



Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Linee guida per una buona visualizzazione

Gianmarco Cherchi

gianmarco.cherchi@unica.it



Linee guida per una buona visualizzazione

Creare un tool di visualizzazione efficace non è banale

- bisogna considerare moltissimi aspetti
- non tutte le domande che ci poniamo hanno una risposta ovvia
 - la visualizzazione dipende dai dati
 - o dal task per cui la stiamo creando
- alcuni aspetti hanno a che fare con il gusto personale
- a volte più di una visualizzazione è possibile per lo stesso dataset e per lo stesso task (quale scegliamo?)
- cerchiamo di dettare alcune linee guida
 - ce ne sarebbero tante, ne vediamo una selezione



10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori
2. Best channel first
3. Visualizzazione onesta
4. No 3D ingiustificato
5. No 2D ingiustificato
6. Vista batte memoria
7. Prima generale, poi dettaglio
8. Visualizzazione reattiva
9. Prima efficacia, poi bellezza
10. Visualizzazione autoesplicativa



10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori

2. Best channel first

3. Visualizzazione onesta

4. No 3D ingiustificato

5. No 2D ingiustificato

6. Vista batte memoria

7. Prima generale, poi dettaglio

8. Visualizzazione reattiva

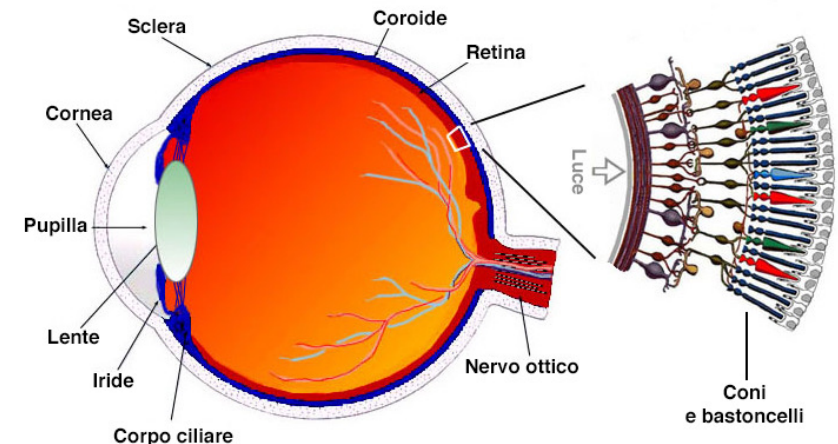
9. Prima efficacia, poi bellezza

10. Visualizzazione autoesplicativa

Attenzione ai colori

Abbiamo visto che il colore è uno degli elementi più utilizzati nelle visualizzazioni, ma il colore è uno strumento complesso

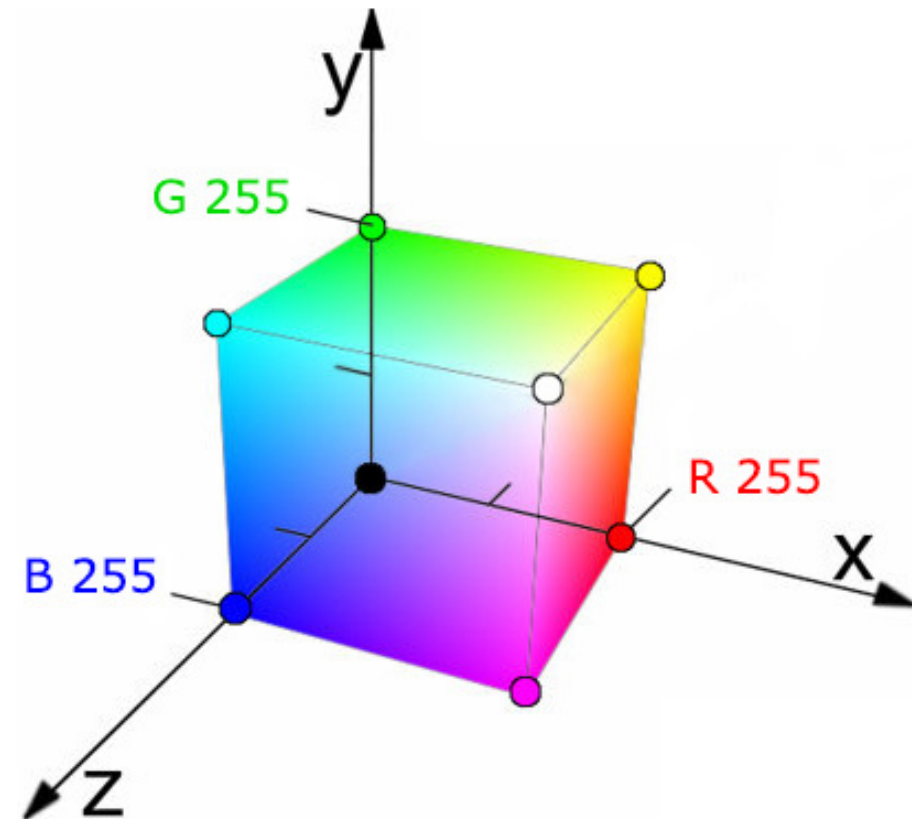
- la retina contiene 2 tipi di recettori che trasformano la luce in segnali per il nostro cervello
- **bastoncelli**: informazioni su bianco/nero
 - contribuiscono solo in condizioni di scarsa luminosità
- **coni**: ne abbiamo di 3 tipi, *semplificando*:
 - **coni S**: percepiscono soprattutto il **blu**
 - **coni M**: percepiscono soprattutto il **verde**
 - **coni L**: percepiscono soprattutto il **rosso**



Spazio dei colori - RGB

Lo spazio dei colori più comune è l'**RGB** (Red – Green – Blue)

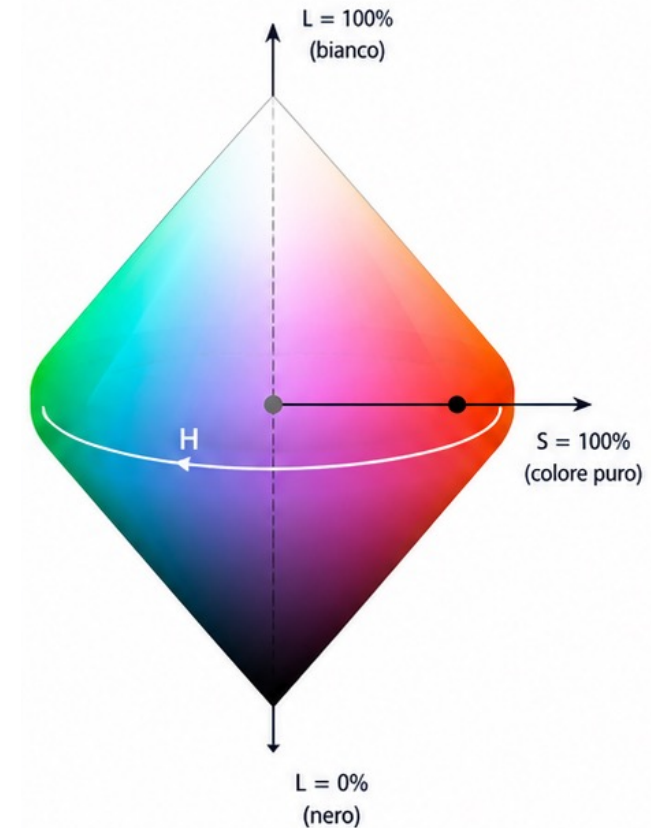
- si basa su 3 colori principali: rosso, verde e blu
- si sviluppa su 3 assi (cubo), ognuno con un colore
- su ogni asse abbiamo valori da 1 a 255
- standard per la grafica al PC
- sistema diverso dalla visione umana
- impossibile separare in 3 channel



Spazio dei colori - HSL

Uno spazio dei colori alternativo (più intuitivo) è l'**HSL** basato su Hue (tinta), Saturation (saturazione) e Lightness (luminosità)

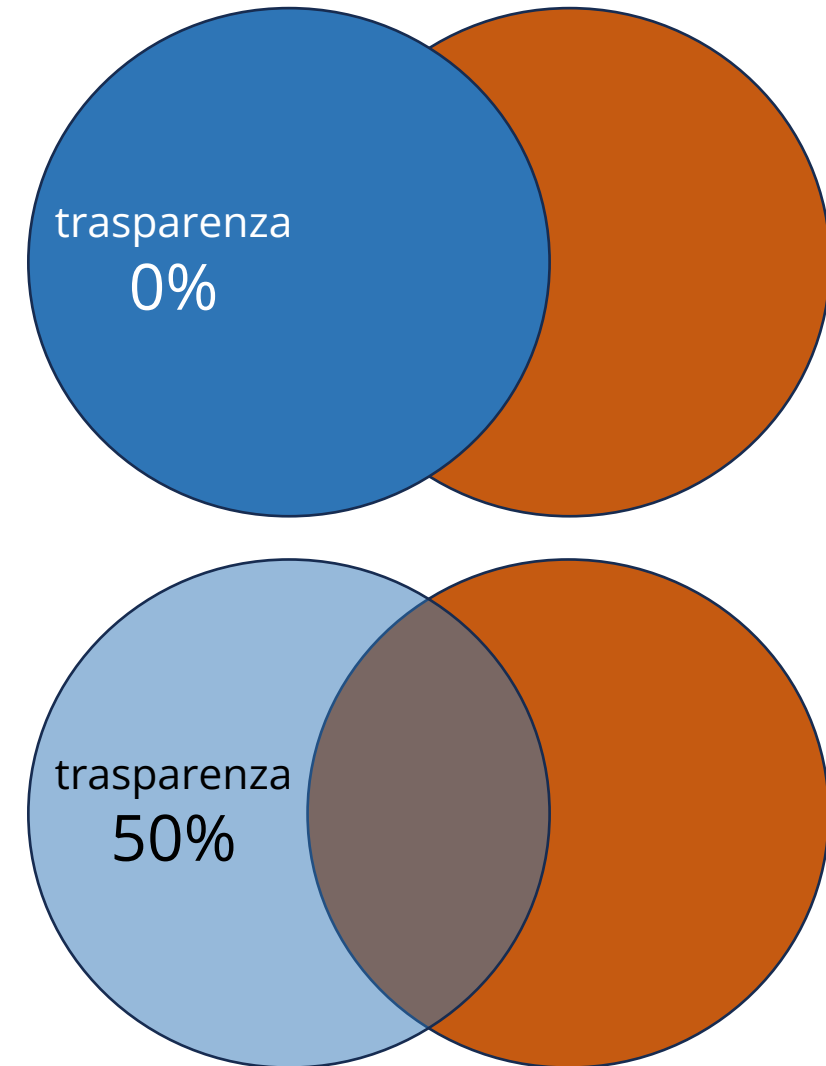
- **tinta**: rappresenta la vera tonalità del colore
- **saturazione**: quantità di bianco nel colore
 - un colore molto saturo è più vivido
 - *esempio*: il rosa è un rosso parzialmente desaturato
- **luminosità**: quantità di nero nel colore
- esistono anche altri spazi colore...



Trasparenza

Una quarta componente spesso associata al colore è la **trasparenza**

- rappresenta **l'opacità** del colore
- non può essere usata come channel indipendente, dipende dall'interazione con le altre componenti
- spesso utilizzata insieme alla tinta per rappresentare un numero molto piccolo di categorie
- viene generalmente usata in livelli differenti per distinguere **foreground** e **background**



Colori e channel

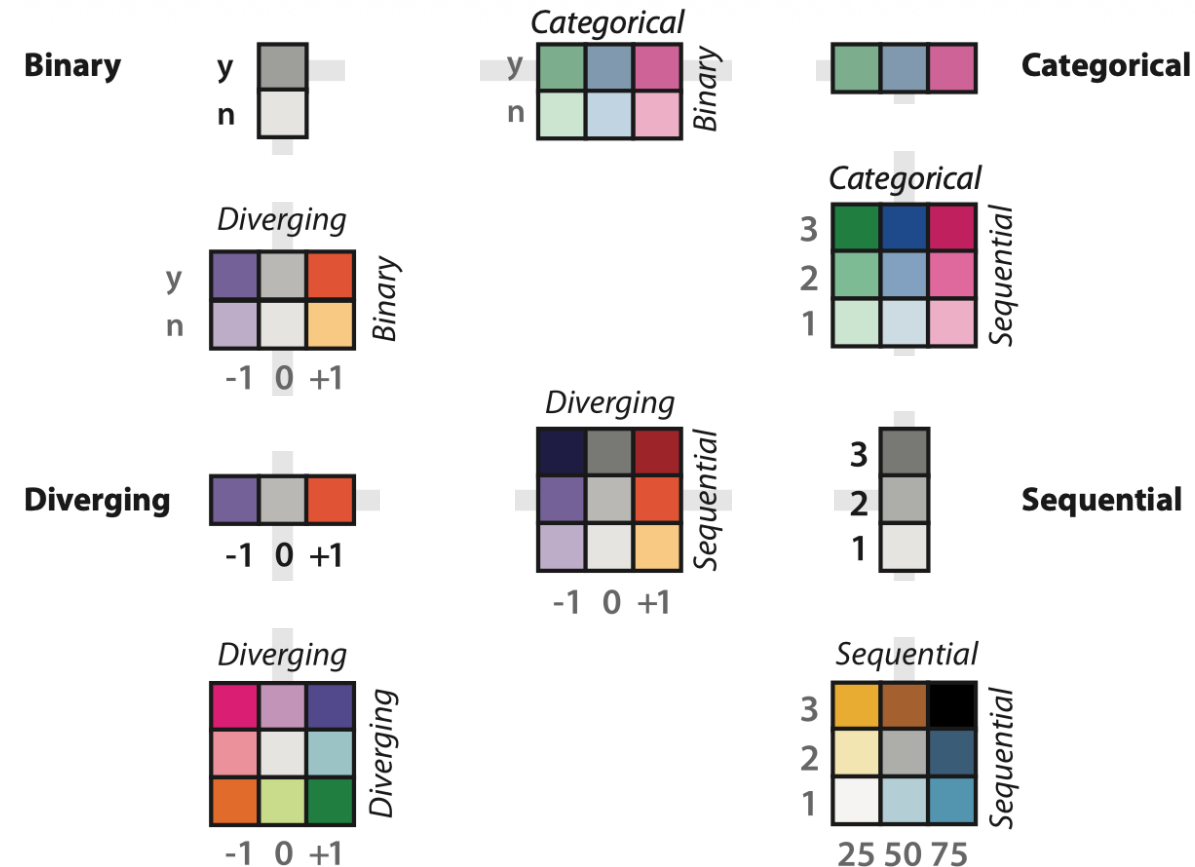
Nella Data Visualization il “colore” è uno degli aspetti più comuni

- rosso, verde e blu dello spazio RGB **non** possono essere usati come channel distinti
- la **tinta** dello spazio HSL è ottima per rappresentare attributi **non ordinabili**
- la **saturazione** dello spazio HSL (spettro) si utilizza per rappresentare **attributi ordinabili**
 - il numero di valori distinguibili è basso (circa 3)
- la **luminosità** dello spazio HSL si utilizza per rappresentare **attributi ordinabili**
 - anche in questo caso non più di 5 valori

Colormap

Le **Colormap** (o mappe di colori) sono delle funzioni che collegano i colori ai valori degli attributi. Possiamo avere mappe di diverso tipo:

- mappe **categoriche** o **ordinate**
- mappe **sequenziali** o **divergenti**
- mappe **continue** o **discrete**
- mappe **bivariate**
- ognuna con le sue caratteristiche



Colormap categoriche

Le colormap categoriche utilizzano i colori per rappresentare **categorie** o **gruppi**

- ottime per attributi non ordinabili
 - nella classifica dei channel sono subito dopo la posizione nello spazio
 - il numero di valori distinguibili va da 6 a 12
 - altrimenti meglio aggregare
 - o cambiare/combinare altri channel
 - un buon set di colori di partenza è il seguente:



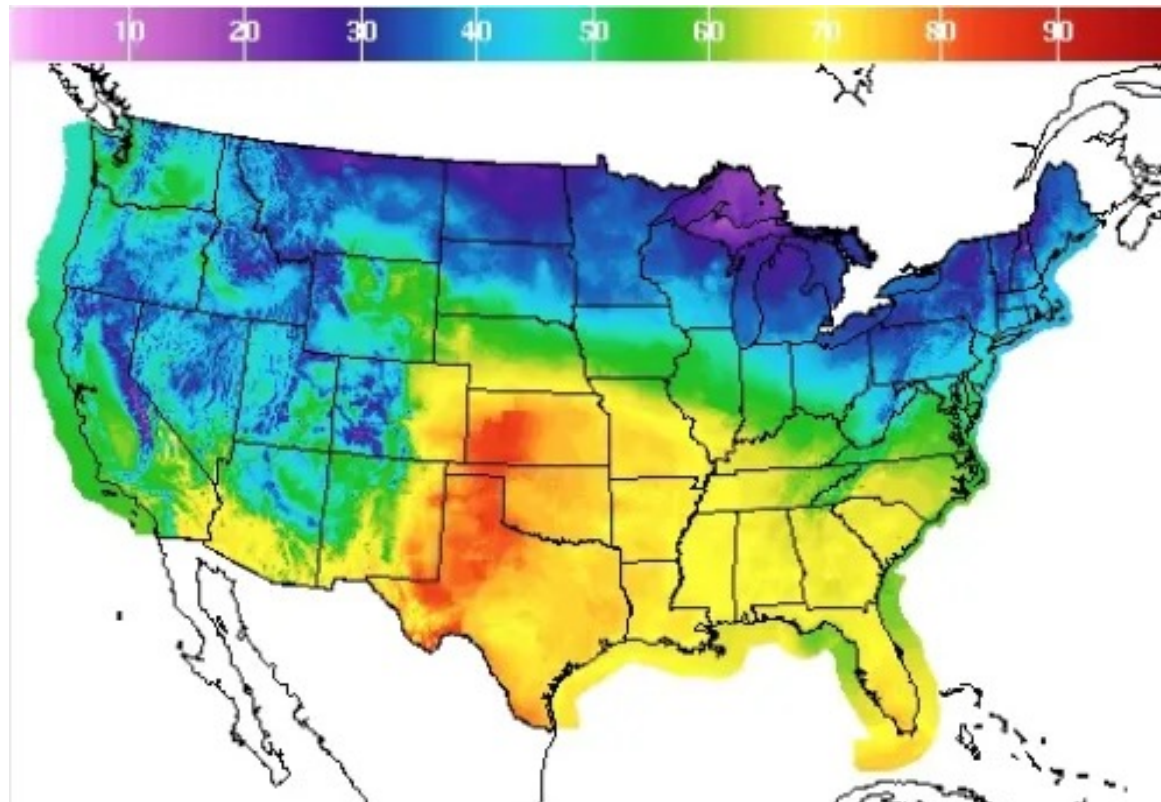
È sempre meglio utilizzare colori poco saturati (colori pastello) per aree vaste, e colori molto saturati per aree più piccole o mark



Colormap ordinate

Le colormap ordinate utilizzano la tinta abbinata con saturazione e luminosità per rappresentare **attributi ordinabili**

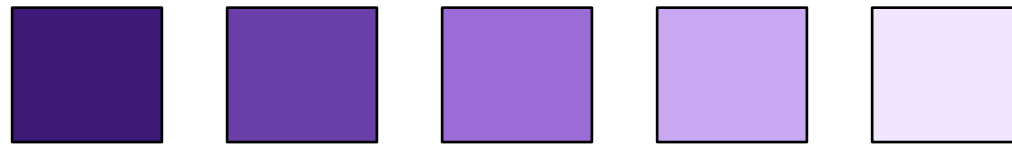
- possiamo avere colormap ordinate di diverso tipo



Colormap ordinate - sequenziali

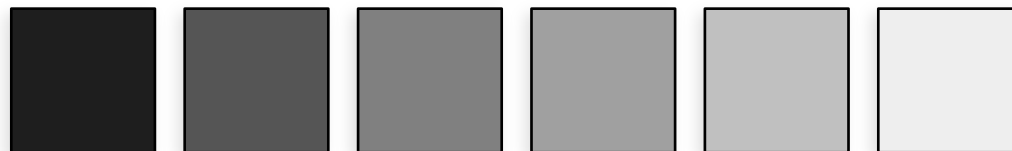
Si utilizzano per rappresentare attributi ordinabili **sequenziali**

- il range va da un valore minimo a un valore massimo
- si sceglie una tinta e si gioca con luminosità e/o saturazione
- valore **massimo**: saturazione massima e/o luminosità minima
- valore **minimo**: saturazione minima e/o luminosità massima (o bianco)



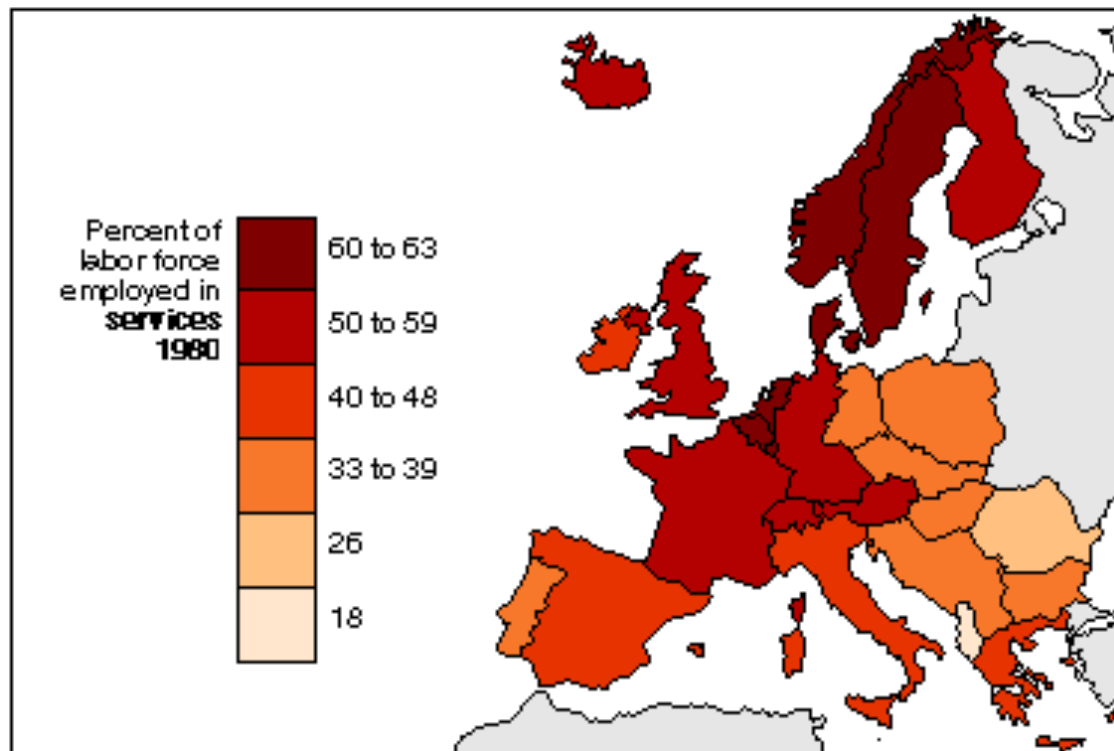
max → min

- se si utilizza solo la luminosità (senza tinta) si crea una scala di grigi

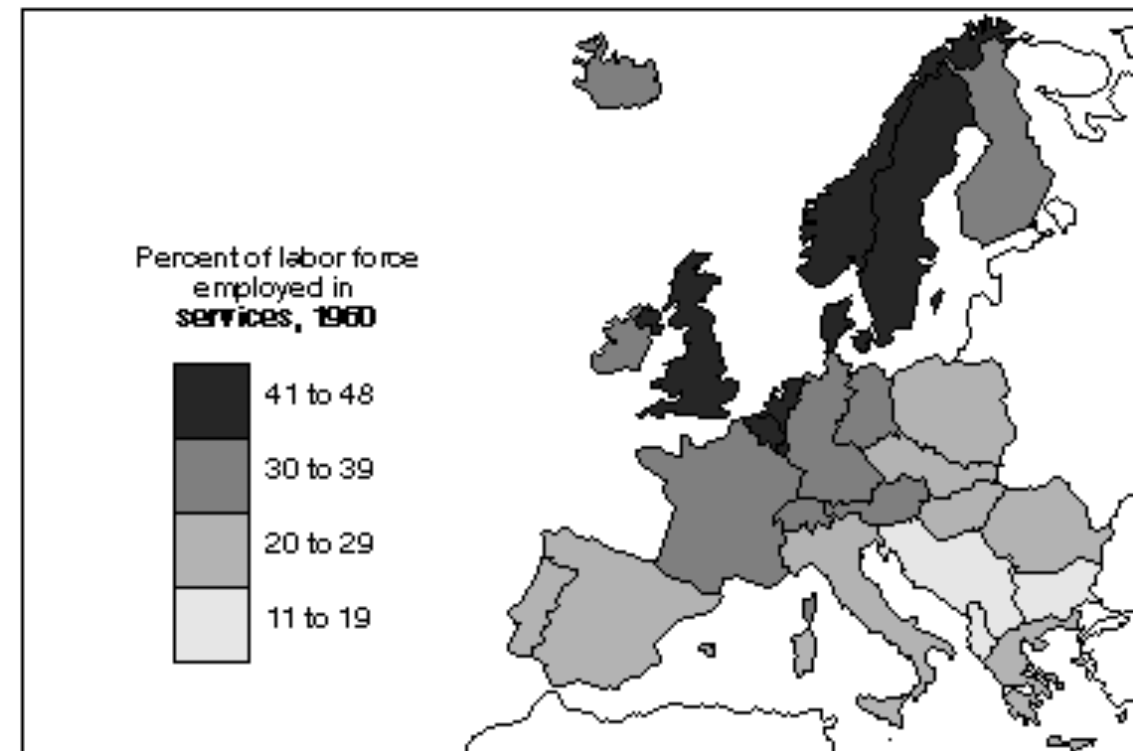


Colormap ordinate - sequenziali

Esempio: percentuale di forza lavoro in Europa nel 1980 (sinistra) e nel 1960 (destra)



versione con una tinta

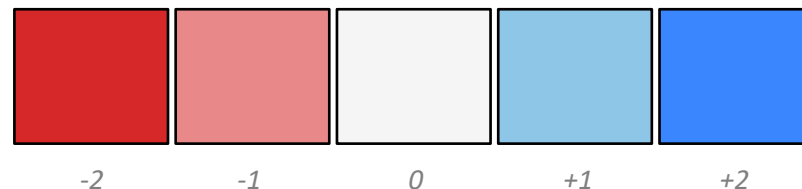


versione in scala di grigi

Colormap ordinate - divergenti

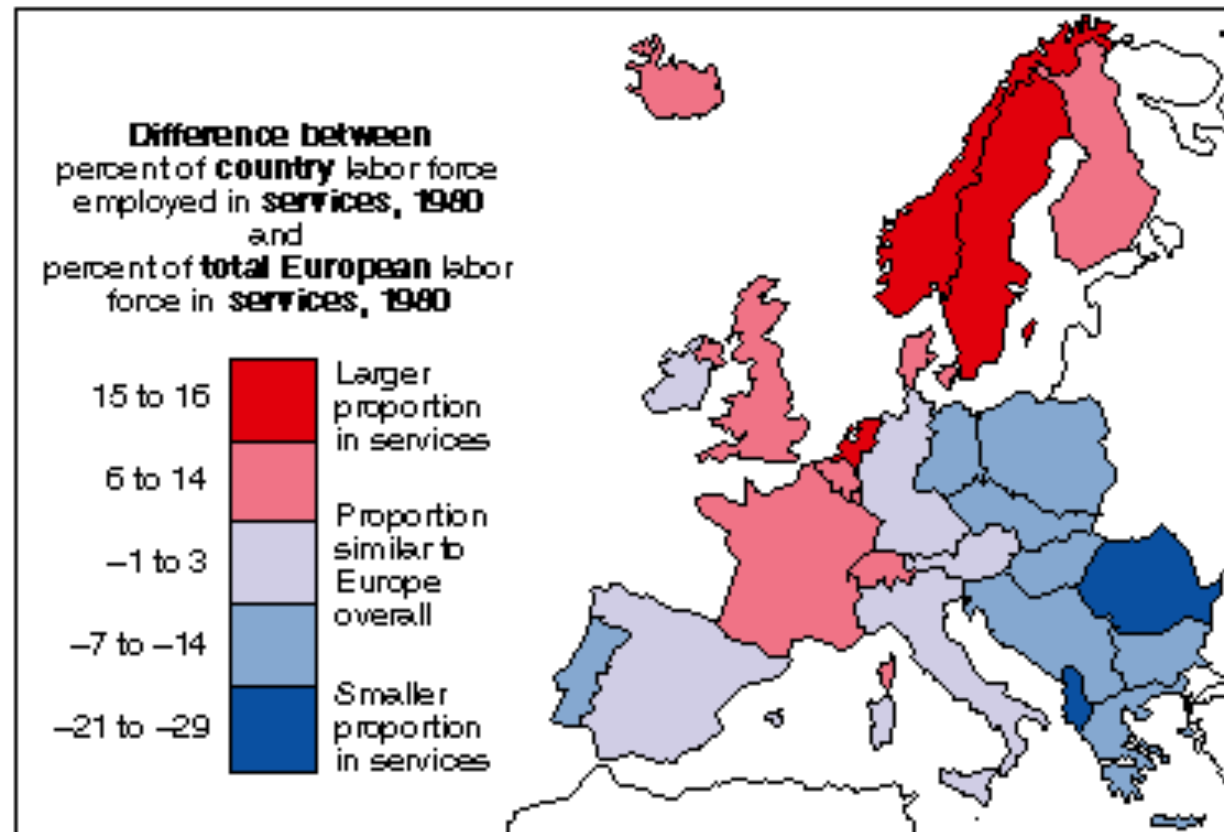
Si utilizzano per rappresentare attributi ordinabili **divergenti**

- il range va da un valore al di sotto del valore neutro (tipicamente lo zero) a un valore al di sopra del valore neutro
- si utilizzano 2 tinte
- valore **massimo**: tinta 1 al massimo della saturazione, con luminosità decrescente verso il centro
- valore **centrale**: colore neutro (tipicamente bianco/grigio)
- valore **minimo**: tinta 2 al massimo della saturazione, con luminosità decrescente verso il centro



Colormap ordinate - divergenti

Esempio: differenza tra le percentuali di forza lavoro in Europa nel 1980



Colormap continue e discrete

- Nelle colormap **continue** la variazione tra le tinte viene resa smooth giocando con luminosità e saturazione
 - le utilizziamo quando l'attributo da mostrare è quantitativo e ha un **andamento continuo**



- Nelle colormap **discrete** la variazione tra le tinte è ben segmentata
 - le utilizziamo quando l'attributo da mostrare è non ordinabile oppure è ordinabile ma vogliamo evidenziare **intervalli di valori**

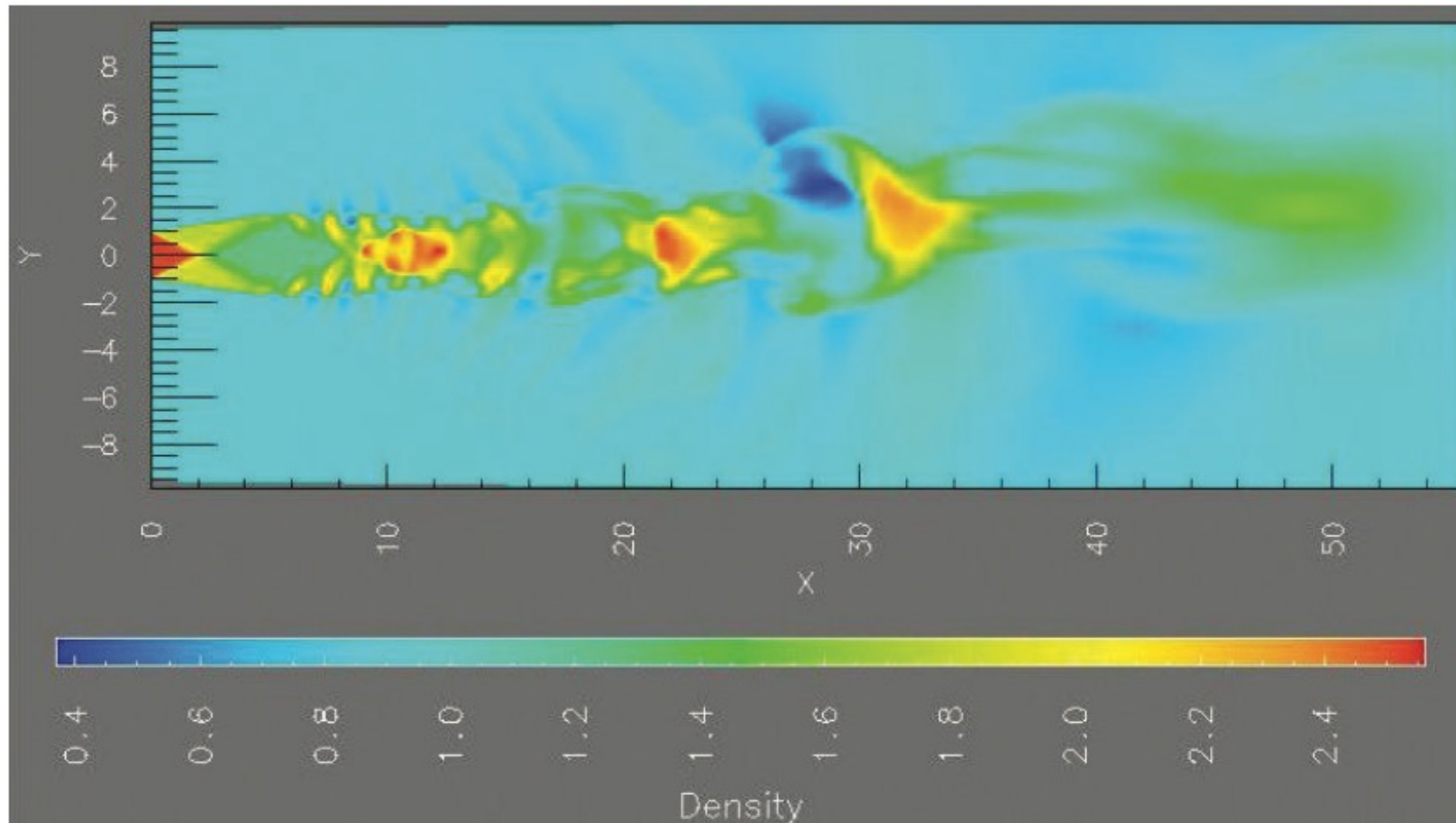


- può essere **binaria**



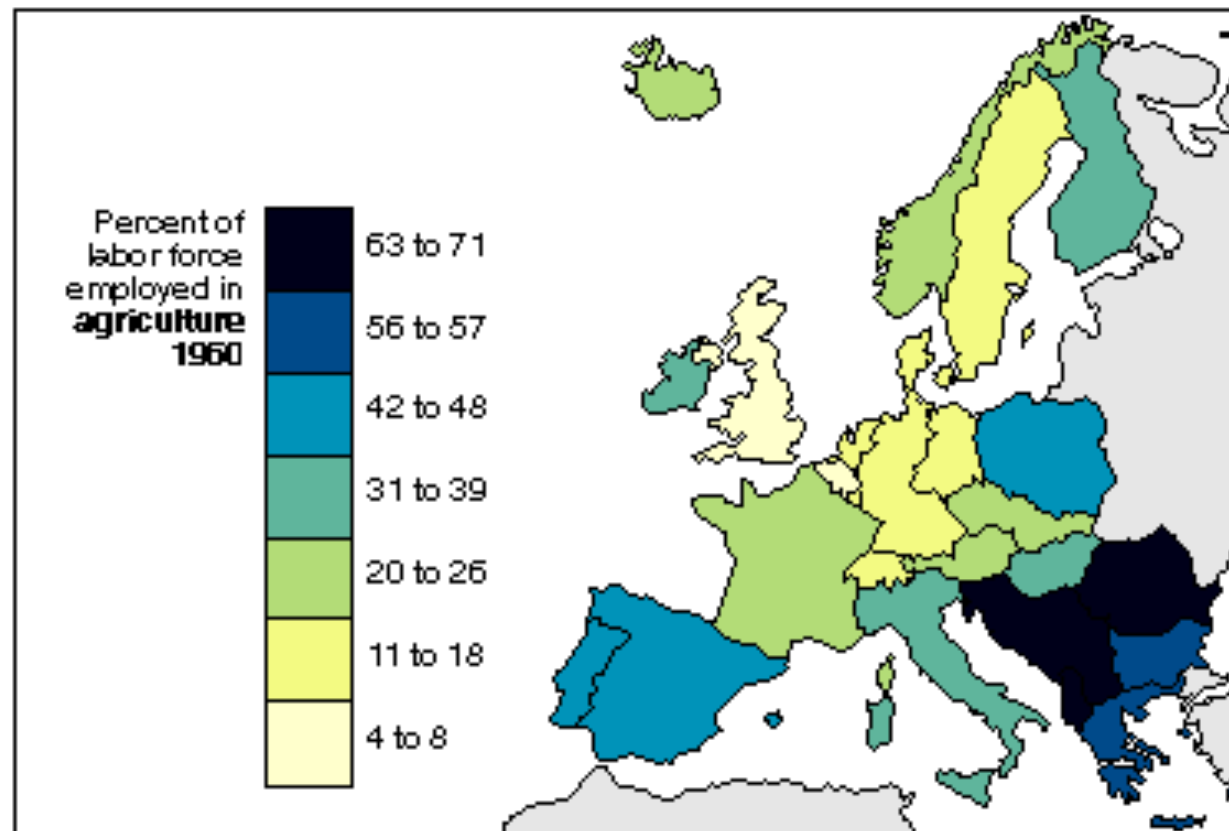
Colormap continua

- *Esempio:* scala Rainbow utilizzata per mostrare la temperature di un fluido



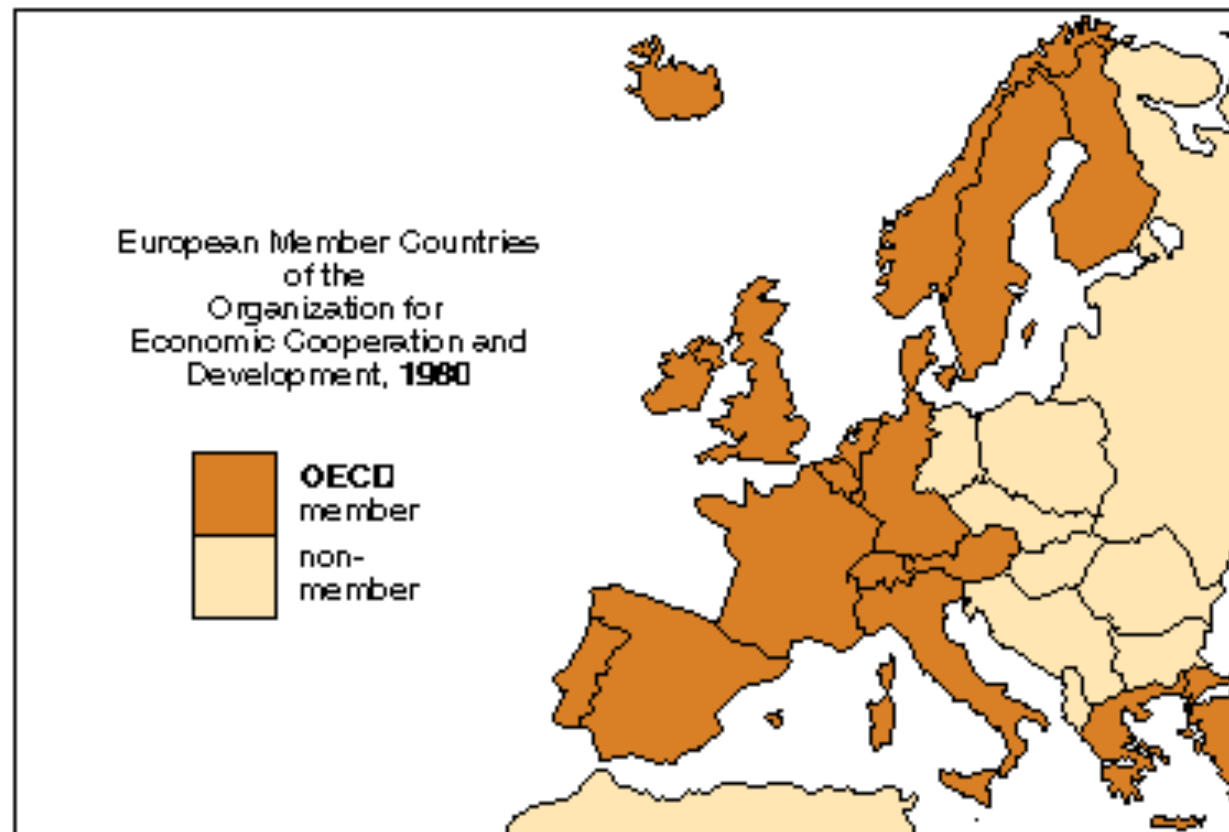
Colormap discreta

- *Esempio:* percentuale di forza lavoro impiegata nell'agricoltura nel 1960



Colormap discreta - binaria

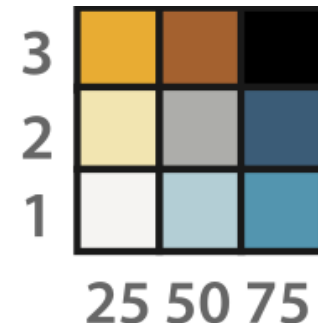
- *Esempio:* paesi Europei membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico (OECD) nel 1980



Colormap bivariate

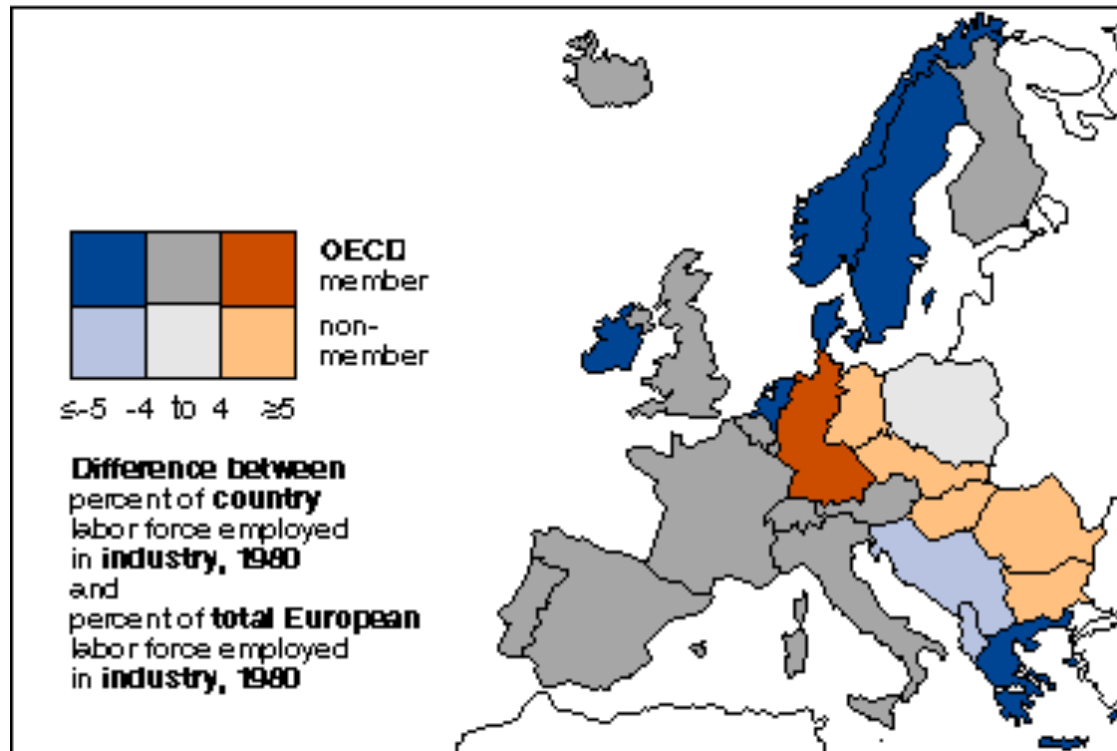
Le colormap viste finora sono dette **univariate**: utilizzano il colore per rappresentare un solo attributo

- con le mappe **bivariate** possiamo utilizzare i colori per rappresentare 2 attributi
- se uno dei due è **binario** la leggibilità rimane alta
- se entrambi sono non binari le mappe di colori diventano difficili da utilizzare
 - meglio utilizzare un altro channel per uno dei due attributi

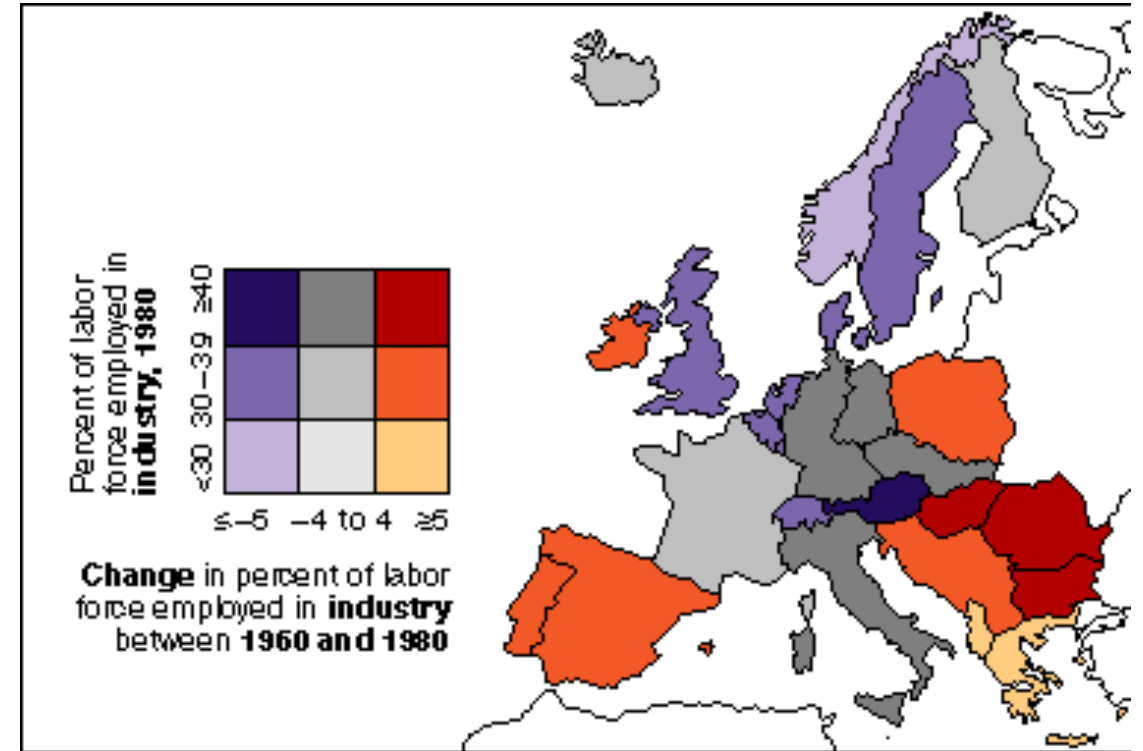


Colormap bivariate

Esempio: colormap bivariata con un attributo binario e un attributo ordinabile



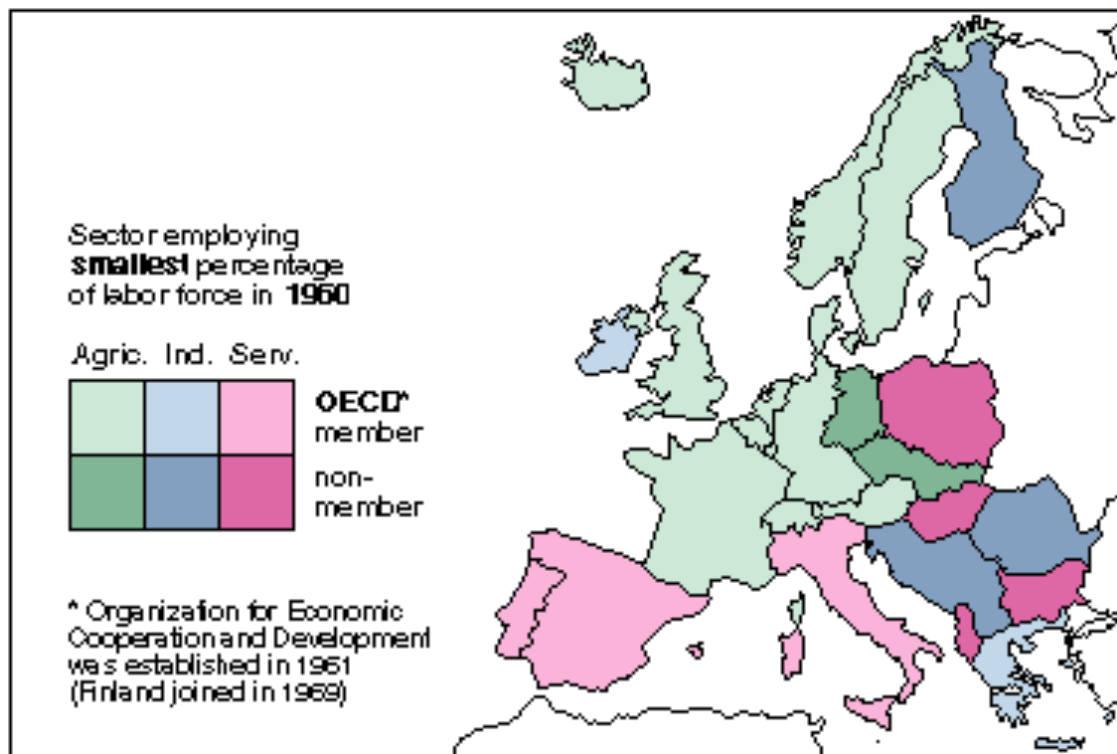
Esempio: colormap bivariata con due attributi ordinabili



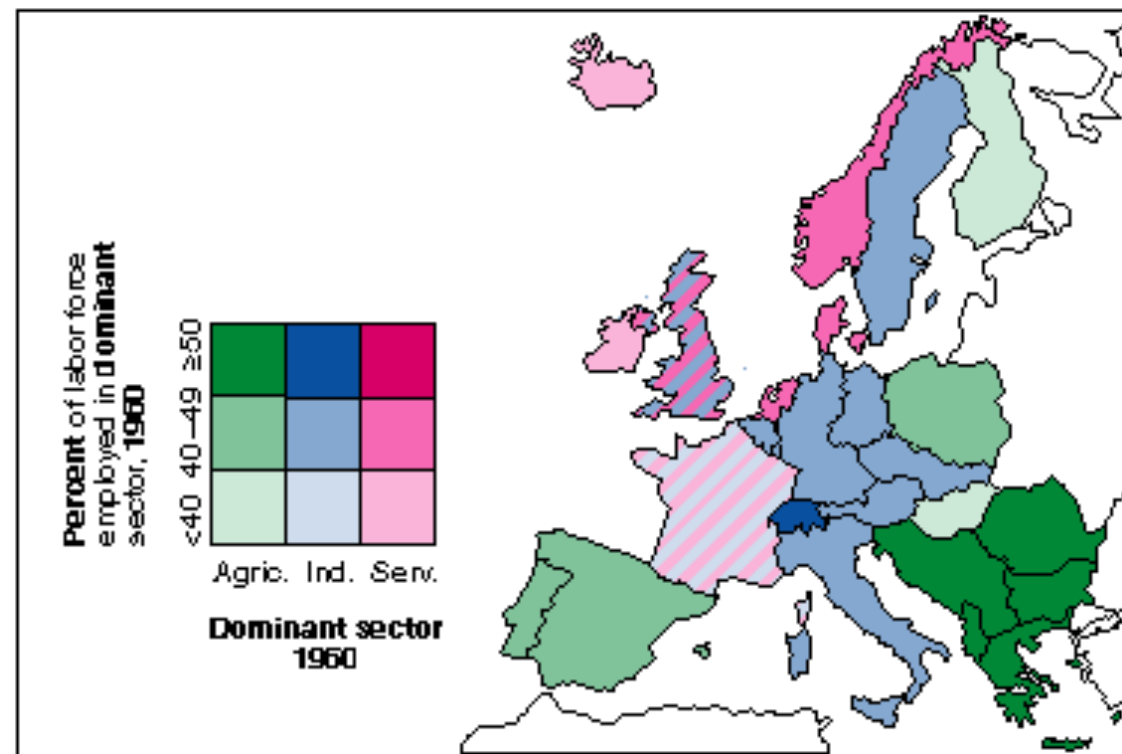
Valutiamo alternative...

Colormap bivariate

Esempio: colormap bivariata con un attributo binario e un attributo non ordinabile



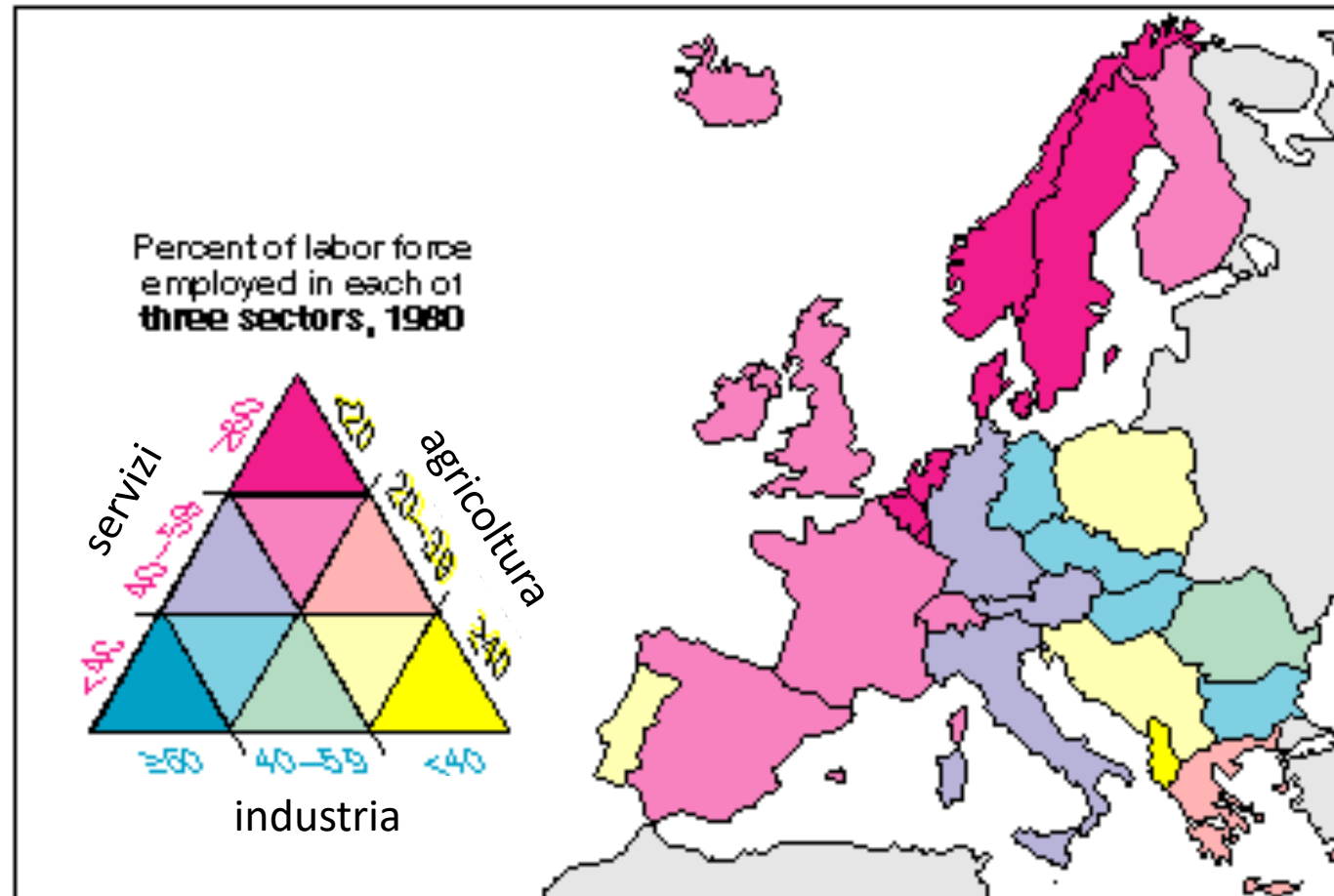
Esempio: colormap bivariata con un attributo ordinabile e uno non ordinabile



Valutiamo alternative...

Colormap trivariate

Esempio: colormap trivariata con un 3 attributi ordinabili



Valutiamo decisamente alternative...

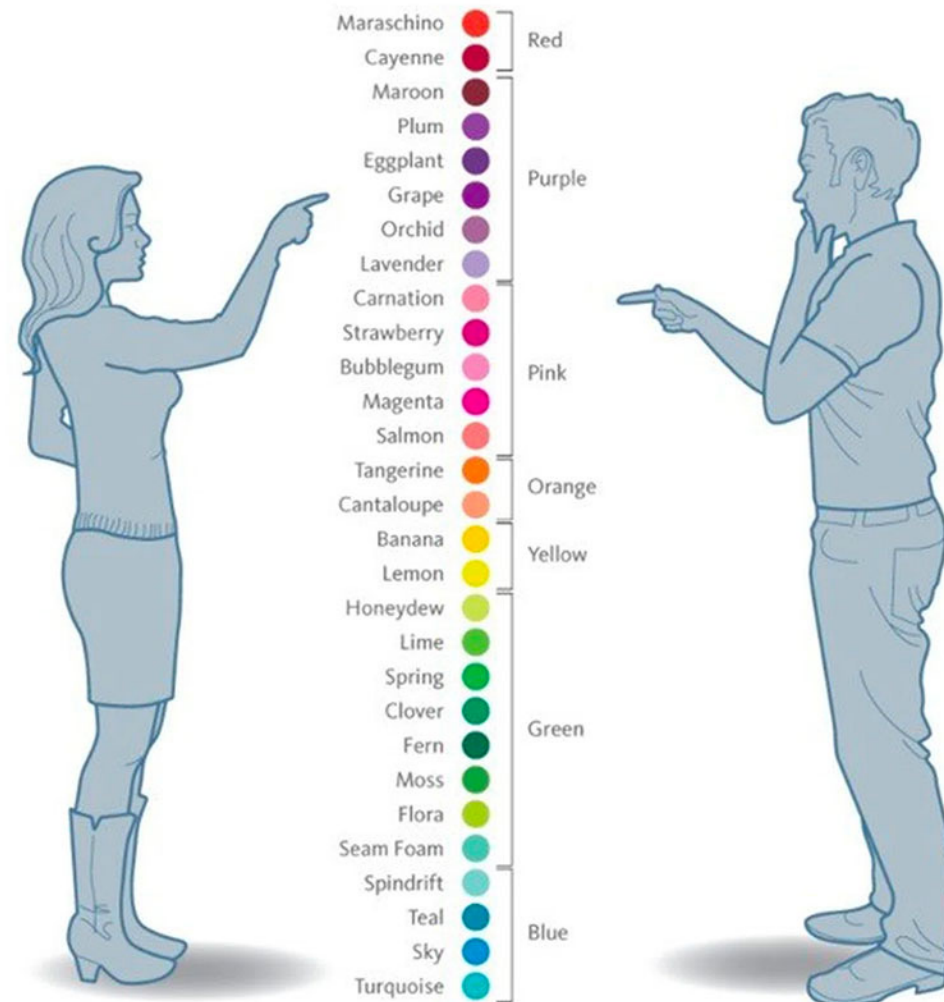
Attenzione ai colori

Dobbiamo stare molto attenti a **diversi fattori** quando scegliamo di utilizzare i colori nella nostra visualizzazione

- l'utilizzo del colore deve essere giustificato
- quando possibile, meglio se utilizziamo altri channel
 - *esempi*: posizione, lunghezza, ecc
- gli **item** devono essere **distinguibili** tra loro (alto contrasto)
- abbiamo un numero limitato di colori distinguibili
 - colori troppo simili diventano indistinguibili
- non tutte le persone vedono i colori allo stesso modo
 - la visualizzazione deve essere "robusta" da questo punto di vista

Attenzione ai colori

Alcuni studi mostrano come uomini e donne percepiscono i colori in maniera diversa



Daltonismo

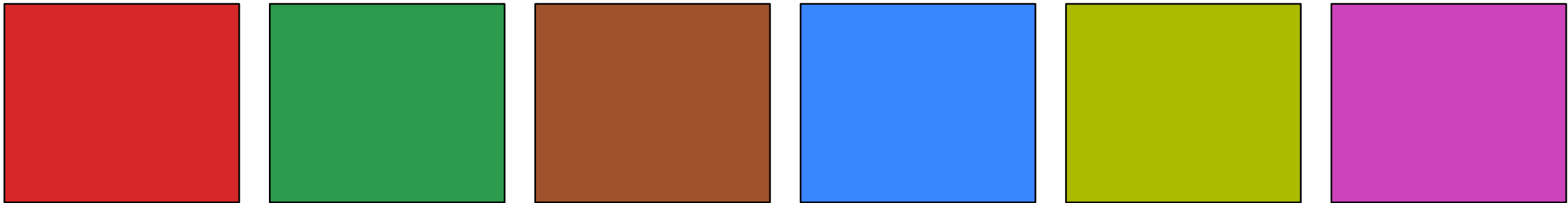
La **Discromatopsia** (meglio noto come **daltonismo**) è un difetto della vista che implica un'incapacità nel percepire i colori

- può essere totale o parziale
- circa 8% degli uomini e 0.5% delle donne
 - comunque più di 300 milioni di persone (numero non trascurabile)
- ne esistono diverse varianti
 - **deuteranopia**: difficoltà nel distinguere rosso dal verde, verde dal marrone, verde dall'arancione, rosa dal grigio
 - **protanopia**: difficoltà nel distinguere rosso dal verde, rosso dal marrone, rosso dal nero, viola dal blu
 - **tritanopia**: difficoltà nel distinguere blu dal verde, giallo dal rosa, viola dal rosso (variante più rara)

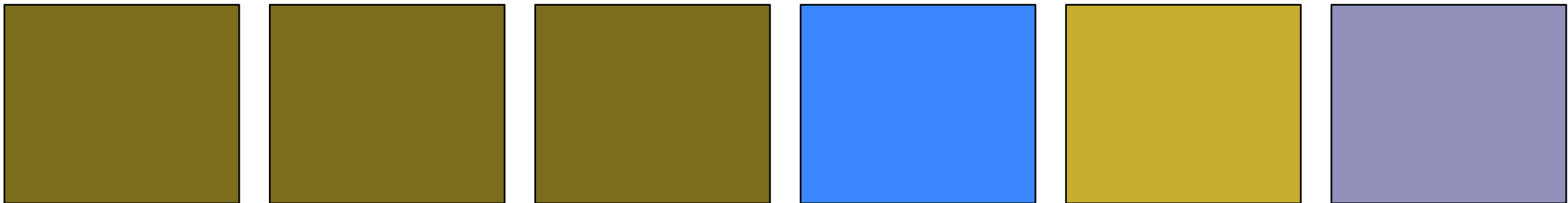
Daltonismo

Esempio: come sono percepiti i colori da una persona affetta da daltonismo (variante **deuteranopia**)

- visione classica



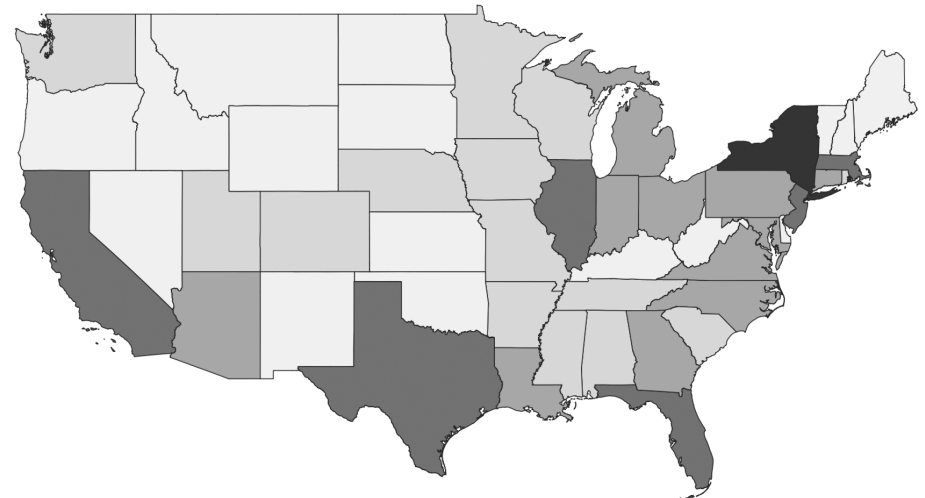
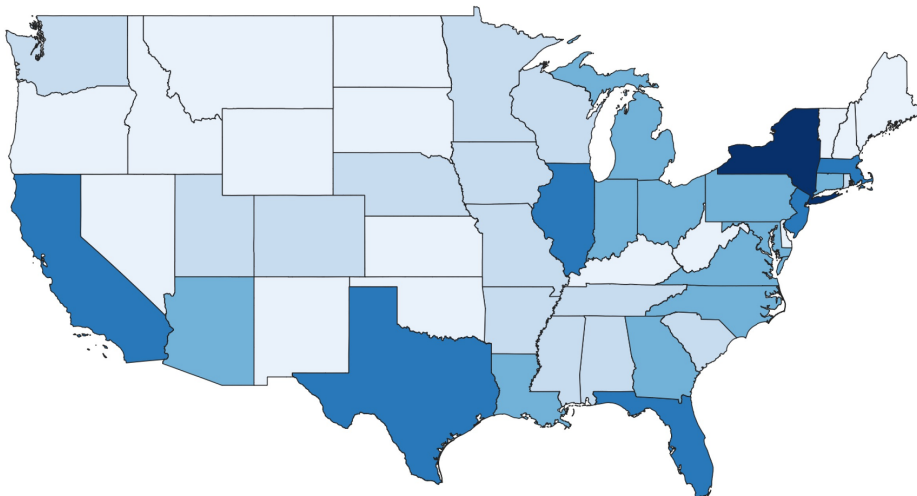
- visione deuteranopica



Attenzione ai colori

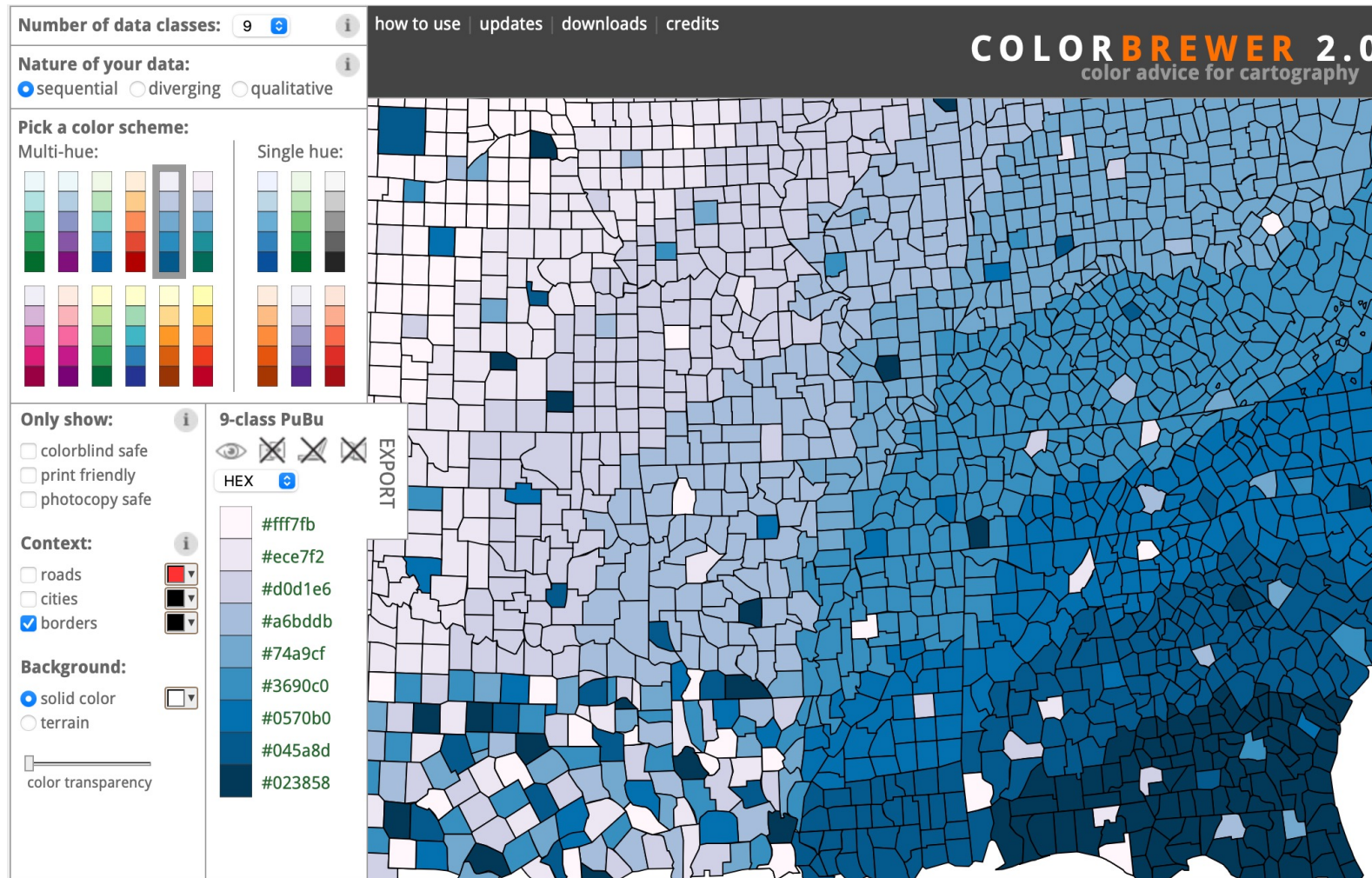
Una regola molto utilizzata durante la progettazione di tool di visualizzazione è: ***Get it in black and white***

- cioè, provare a guardare la visualizzazione in bianco e nero e verificare con tutti gli elementi siano distinguibili
- se i colori hanno il giusto contrasto e la giusta luminosità la visualizzazione funzionerà ancora



Attenzione ai colori

Uno strumento molto utile: <http://colorbrewer2.org>





10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori

2. Best channel first

3. Visualizzazione onesta

4. No 3D ingiustificato

5. No 2D ingiustificato

6. Vista batte memoria

7. Prima generale, poi dettaglio

8. Visualizzazione reattiva

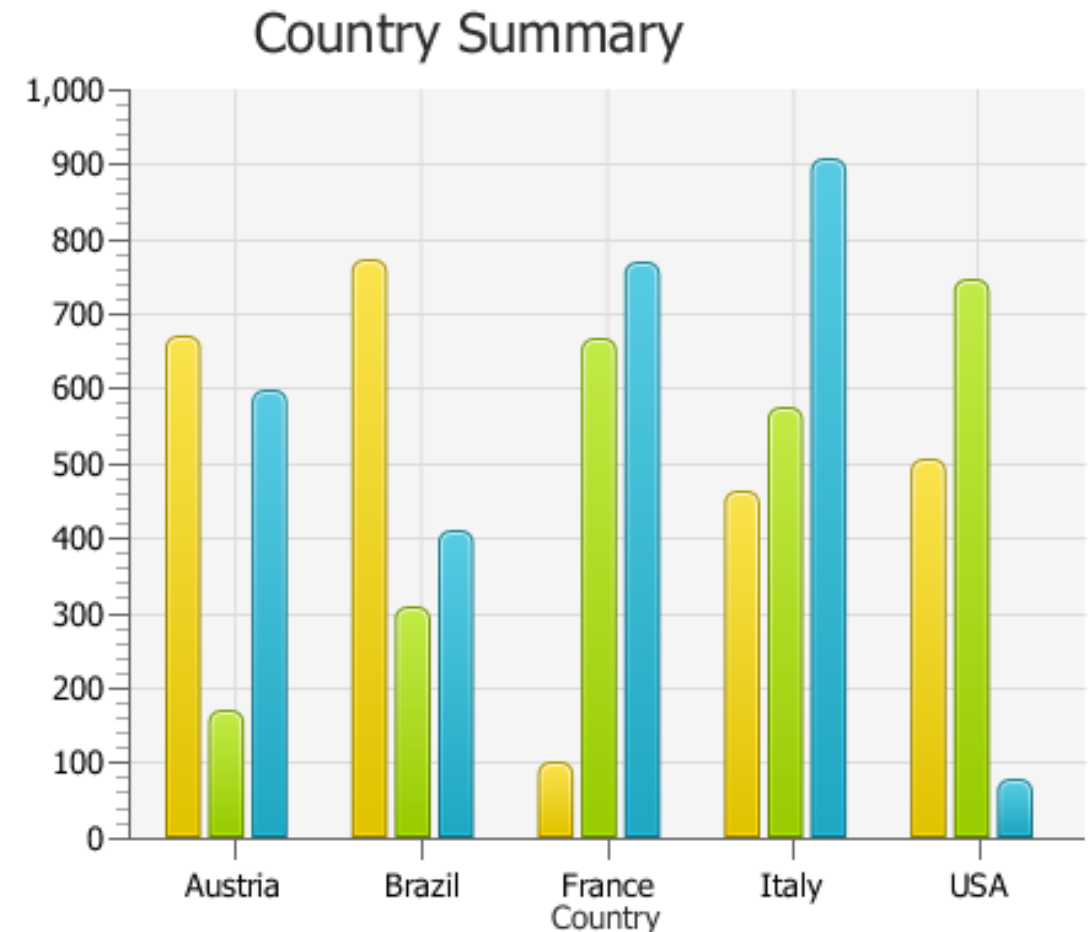
9. Prima efficacia, poi bellezza

10. Visualizzazione autoesplicativa

Best channel first

Abbiamo visto che i channel possono essere ordinati per efficacia ed espressività

- utilizziamo i channel più in alto nella classifica per gli attributi principali
- utilizziamo gli altri channel per attributi secondari
 - *esempio*: lunghezza >> colore





10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori
2. Best channel first

3. Visualizzazione onesta

4. No 3D ingiustificato
5. No 2D ingiustificato
6. Vista batte memoria
7. Prima generale, poi dettaglio
8. Visualizzazione reattiva
9. Prima efficacia, poi bellezza
10. Visualizzazione autoesplicativa

Visualizzazione onesta

Abbiamo visto che spesso con la visualizzazione è possibile, in maniera volontaria o meno, trasmettere il messaggio sbagliato

- la scala di riferimento (assi) non deve essere distorta
- gli assi devono partire da zero (dove possibile e senza perdere informazioni)
- allineare i dati (dove possibile)
- ...

Visualizzazione onesta



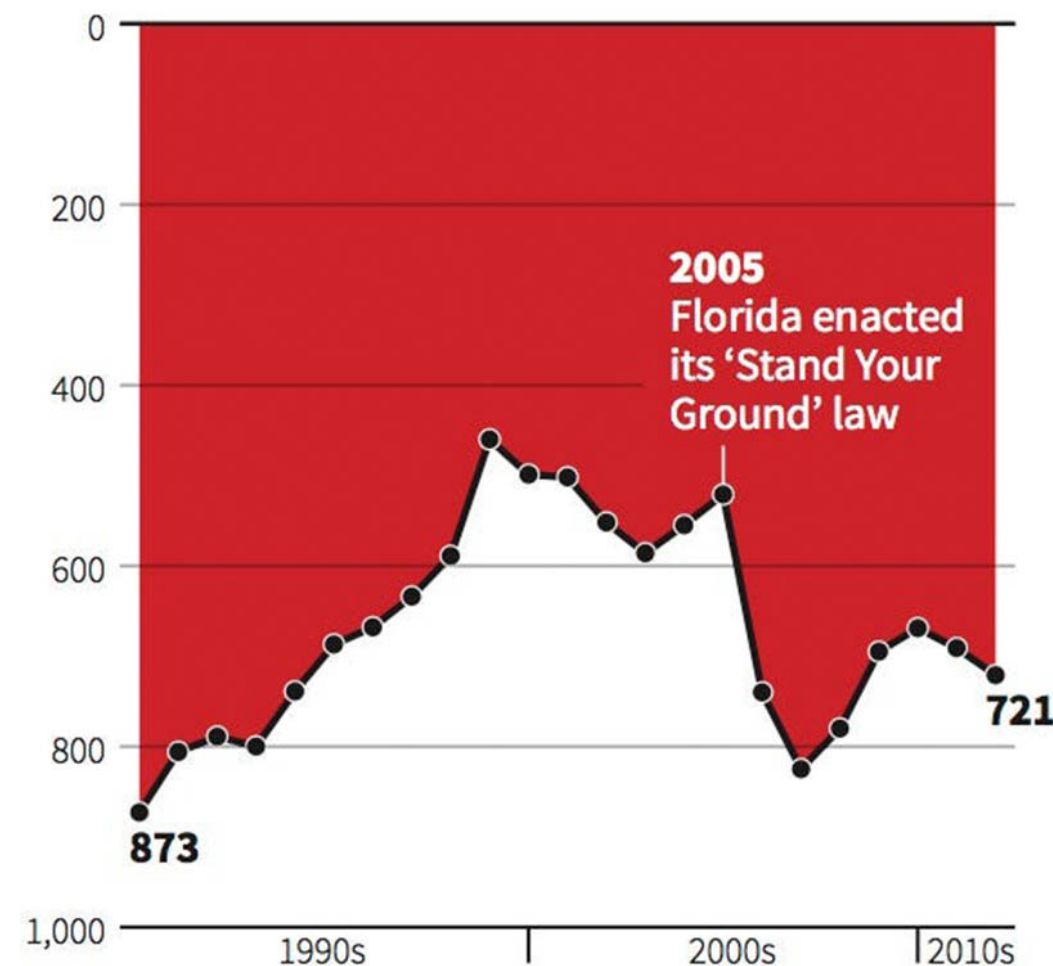
Visualizzazione onesta

Nel 2005, la Florida ha promulgato la legge "*Stand Your Ground*" che autorizza l'uso della forza per autodifesa (comprese le armi)

- vediamo il grafico ufficiale sulle morti per arma da fuoco
- sembra che, con l'introduzione della legge, i decessi siano diminuiti...

Gun deaths in Florida

Number of murders committed using firearms



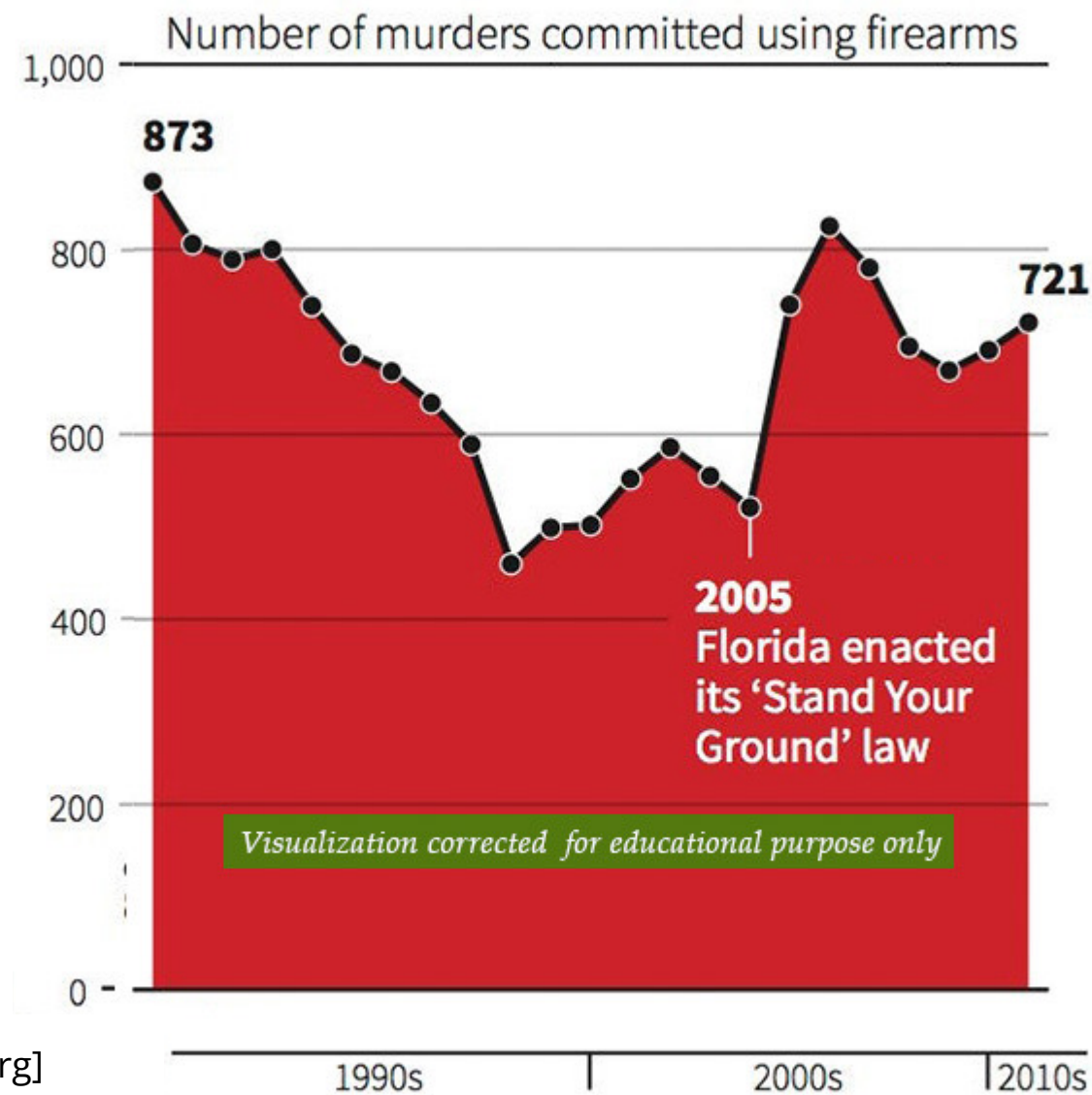
Source: Florida Department of Law Enforcement

Visualizzazione onesta

Proviamo a visualizzare gli stessi dati in maniera "più onesta"...

- percepiamo lo stesso messaggio?

Gun deaths in Florida

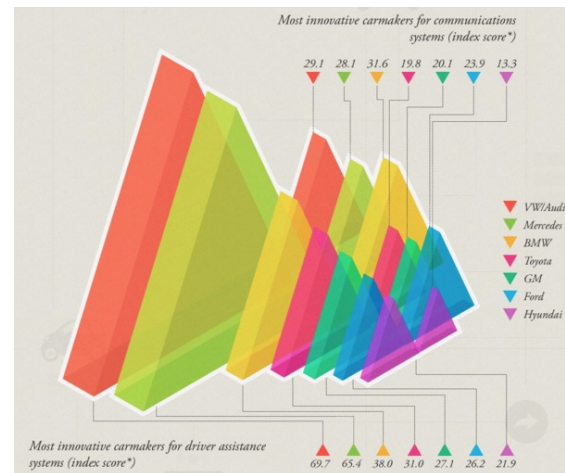
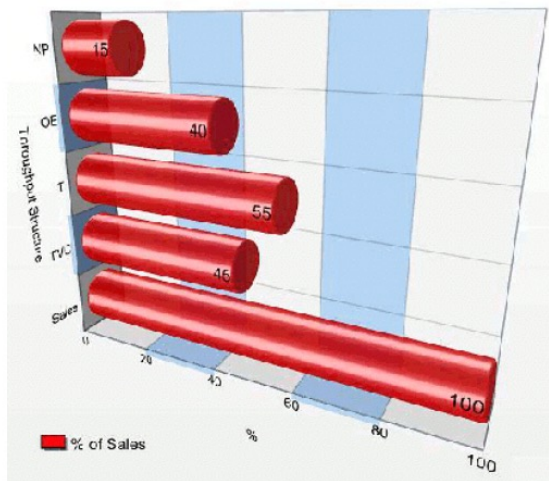
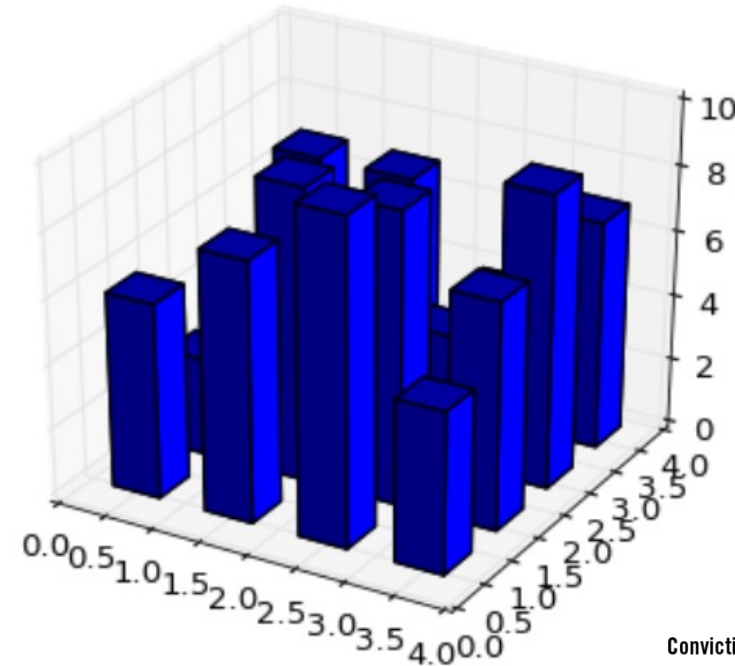
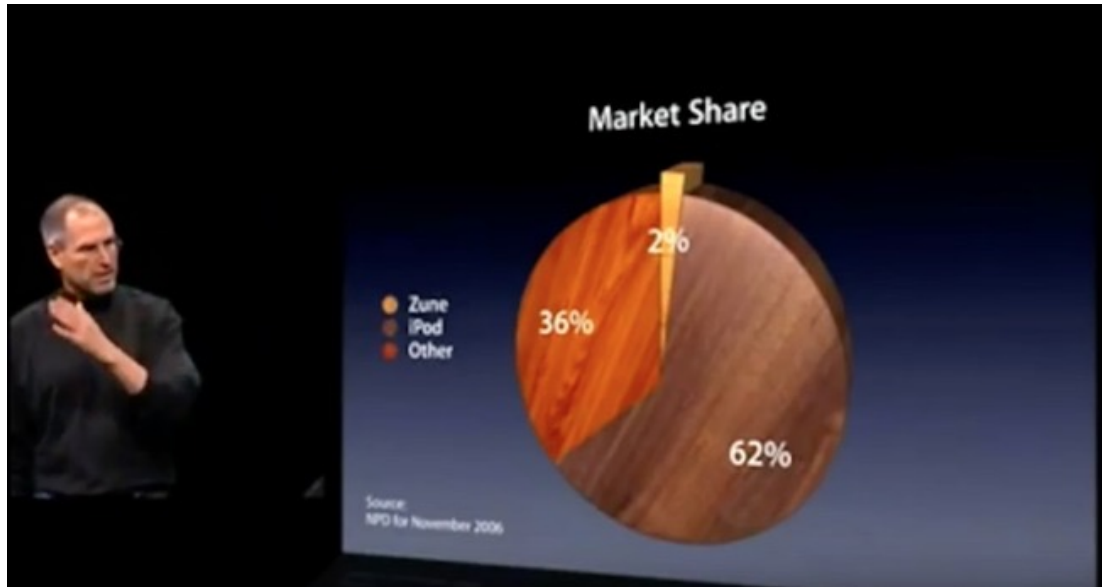




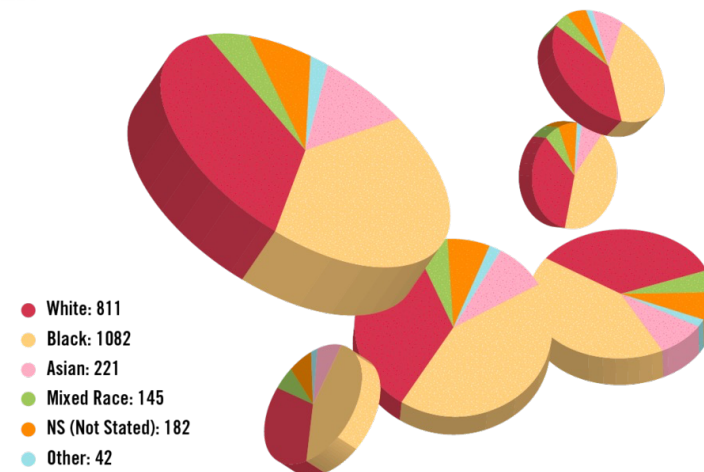
10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori
2. Best channel first
3. Visualizzazione onesta
- 4. No 3D ingiustificato**
5. No 2D ingiustificato
6. Vista batte memoria
7. Prima generale, poi dettaglio
8. Visualizzazione reattiva
9. Prima efficacia, poi bellezza
10. Visualizzazione autoesplicativa

No 3D ingiustificato



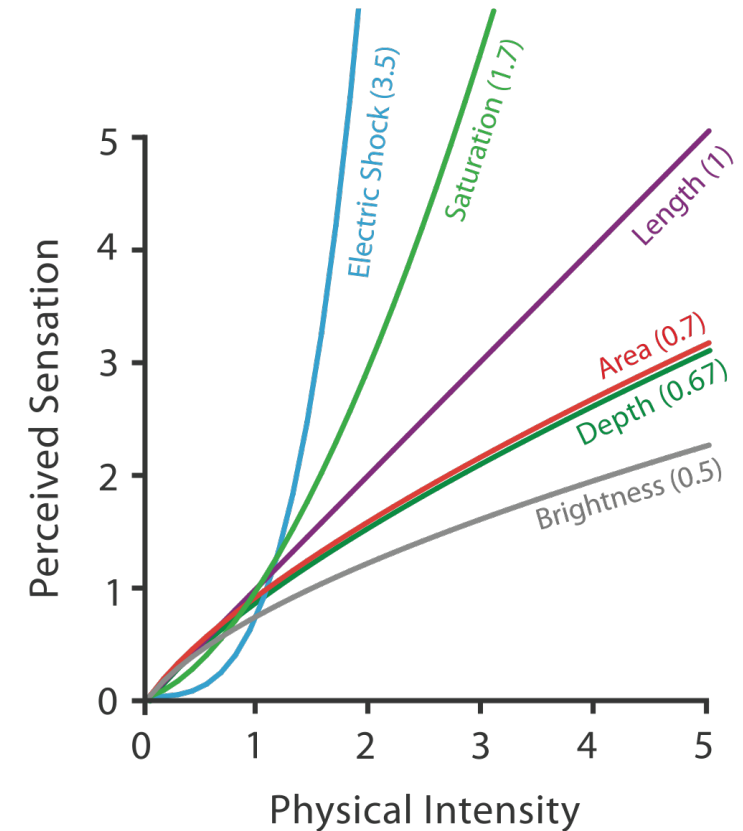
Convictions in London for class A drug supply.



No 3D ingiustificato

Molte persone (non esperte) pensano che se una visualizzazione in 2D è efficace, quella in 3D lo è sicuramente di più: **sbagliato!**

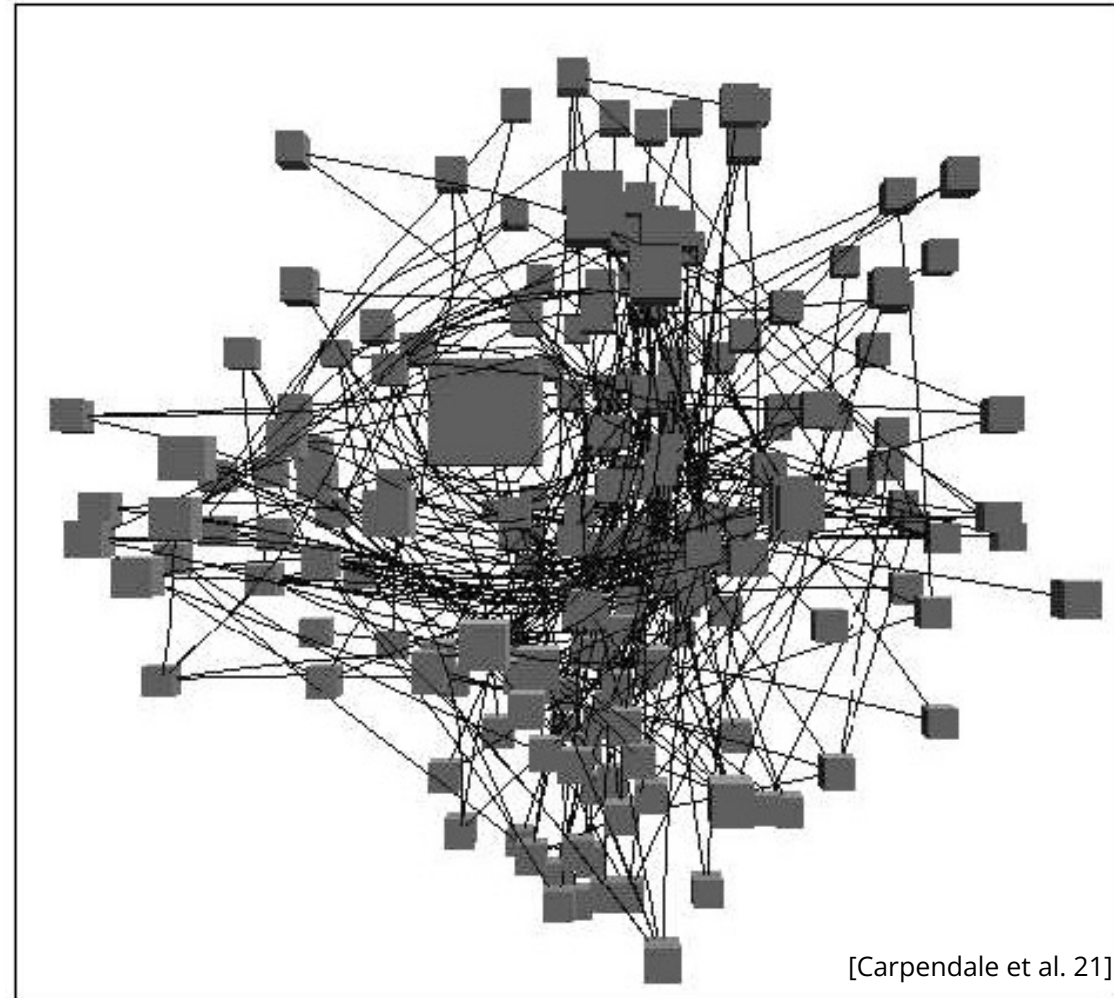
- ricordiamo la legge di Stevens
- mentre sul piano valutiamo lunghezze...
- nel 3D dobbiamo valutare profondità
- e vediamo che la profondità è più difficile da valutare rispetto alla lunghezza
 - anche più dell'area (che sappiamo non essere semplice)
- meglio il piano quindi (quando possibile!)



No 3D ingiustificato

Nella visualizzazione 3D possiamo spesso incorrere in problemi di **occlusione**

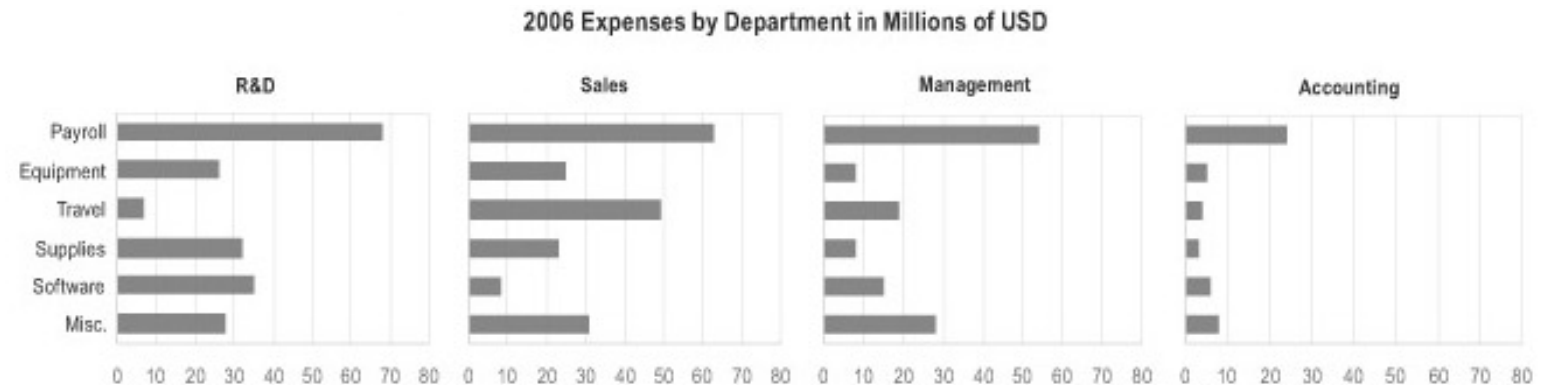
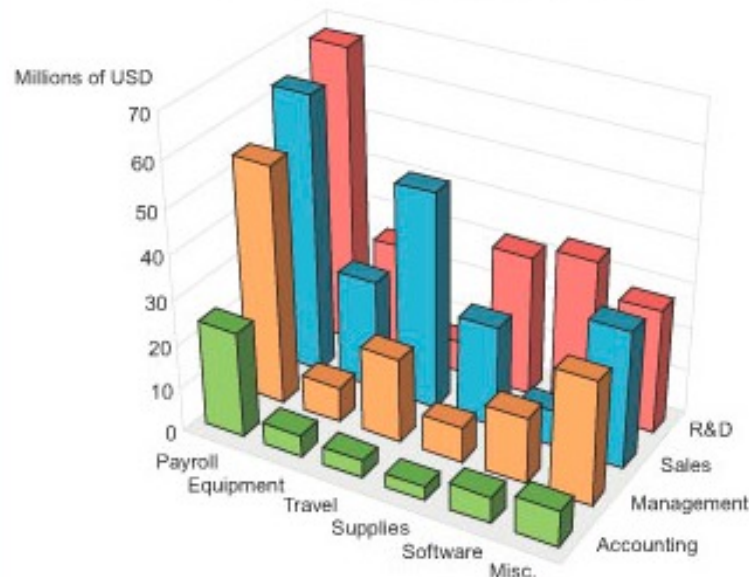
- oggetti che non possono essere visti perché nascosti da altri oggetti
- abbiamo bisogno di ruotare la visualizzazione per cambiare il punto di vista
- più lungo e cognitivamente complesso rispetto a guardare un'immagine 2D
- se possibile, meglio utilizzare viste multiple o aggregazioni multilivello



No 3D ingiustificato

Altro problema importante nelle visualizzazioni in 3D è la percezione della **profondità**

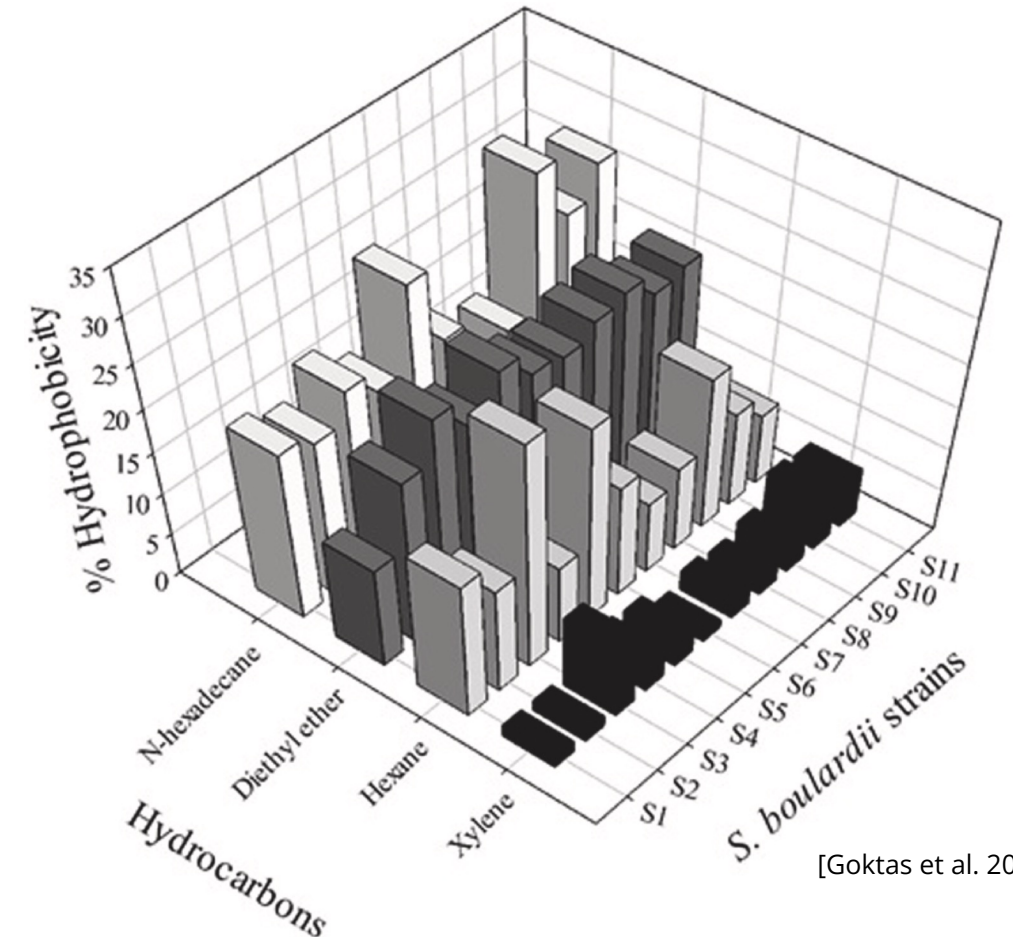
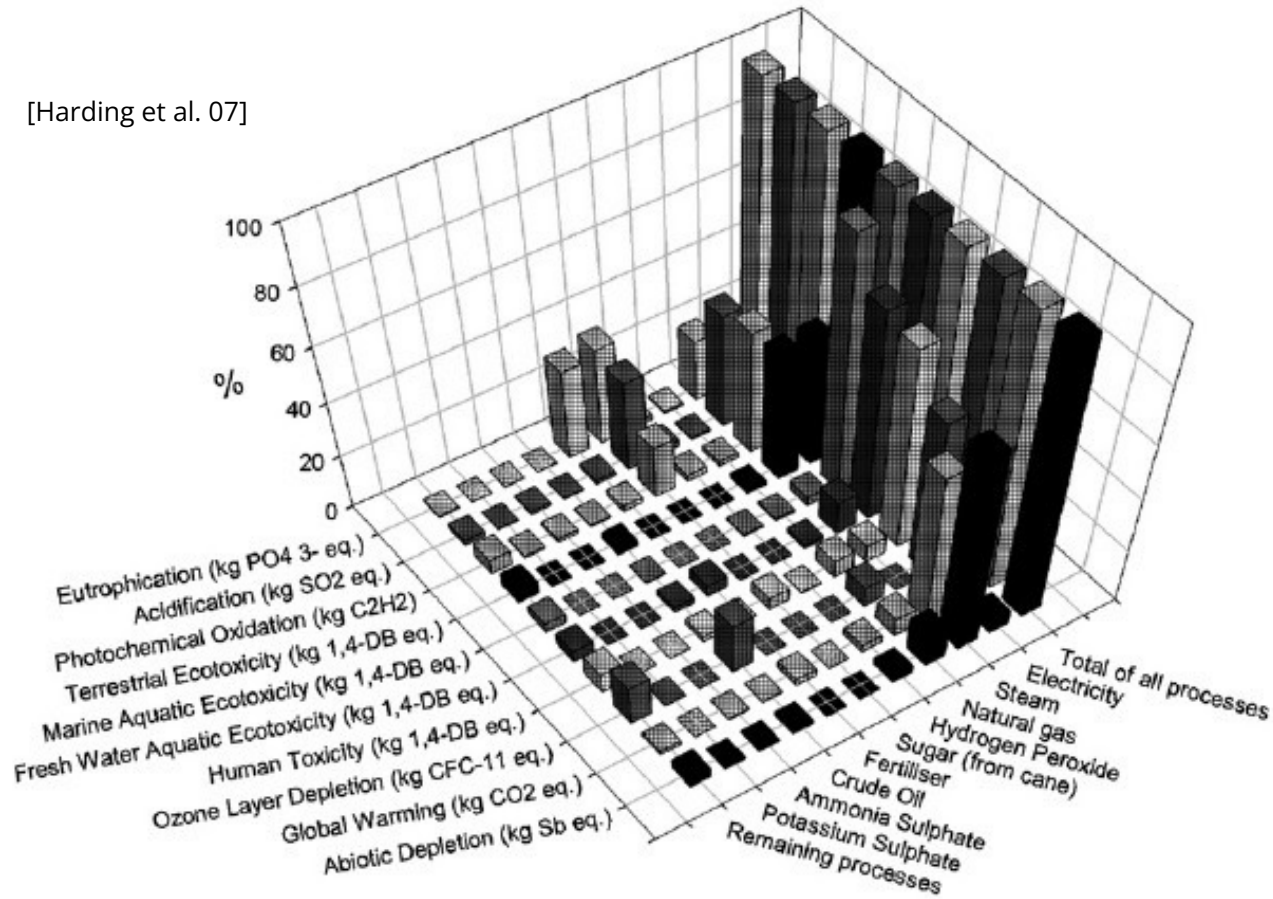
- channel come altezza o area vengono distorte in uno spazio 3D
- *esempio*: giudicare l'altezza delle barre nel 3D è più complesso che giudicarne la lunghezza nel 2D (con viste multiple)



No 3D ingiustificato

- *Esempio*: non conosciamo il contesto, ma concentriamoci sulla visualizzazione. Riusciamo a comprendere le altezze?

[Harding et al. 07]

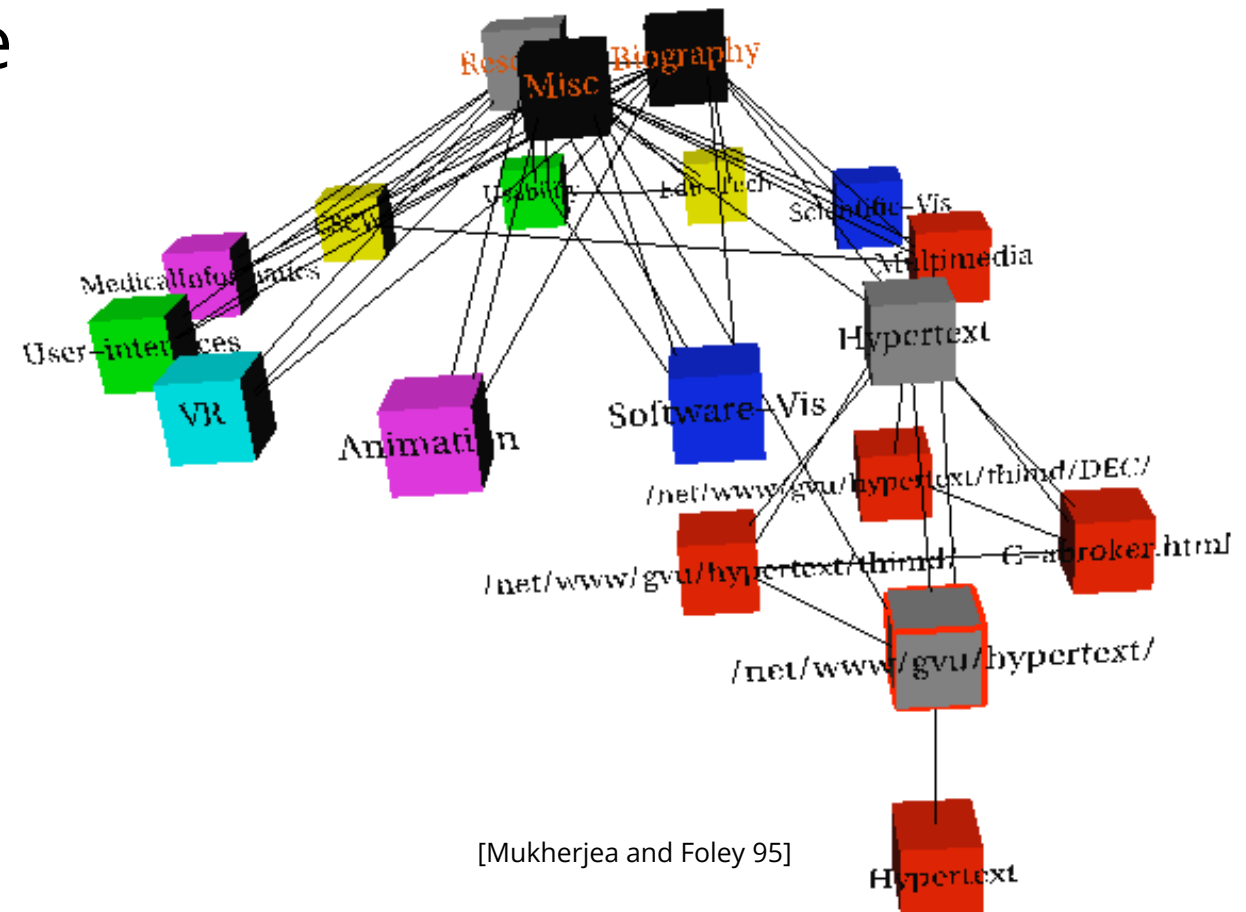


[Goktas et al. 20]

No 3D ingiustificato

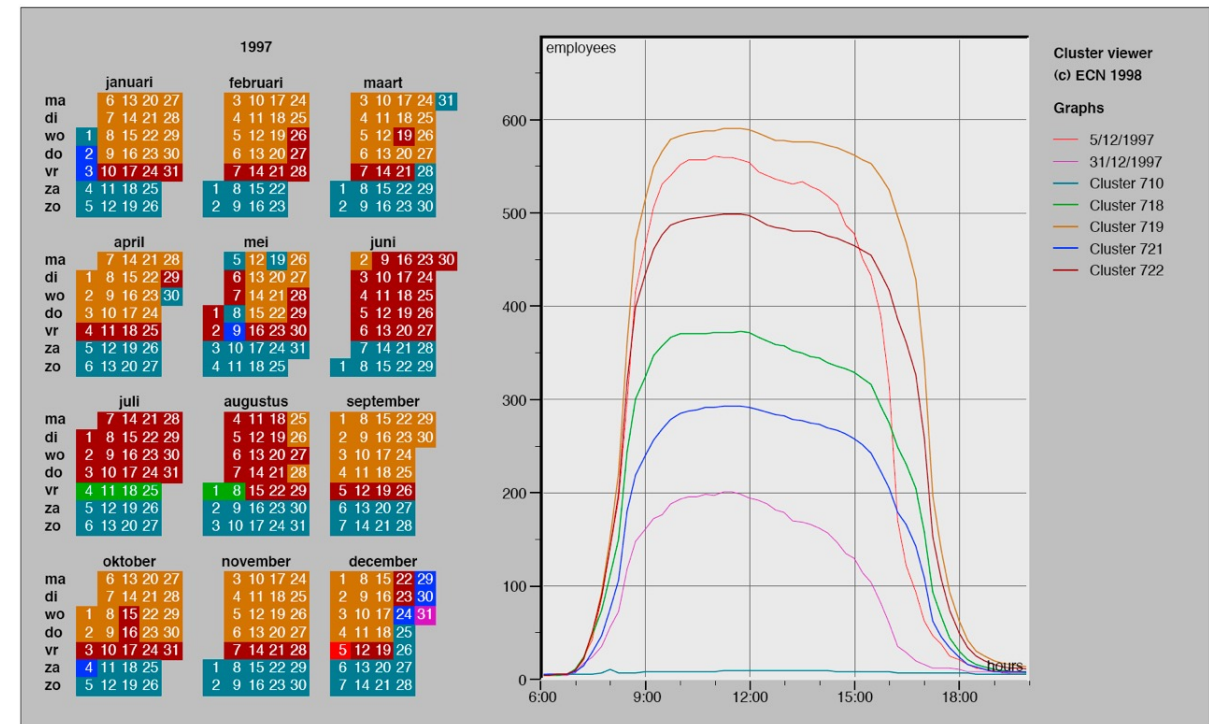
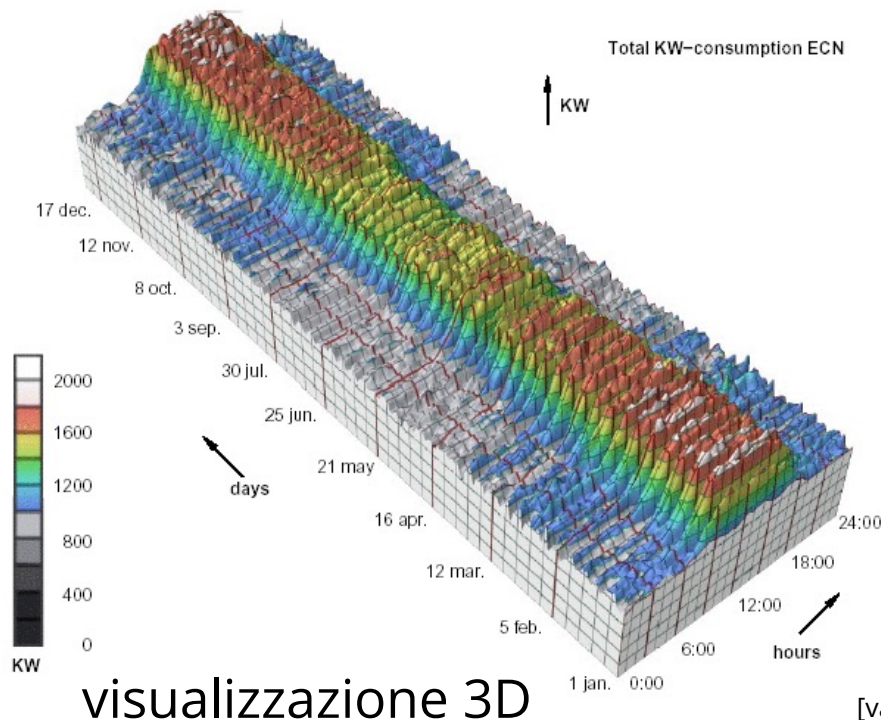
Anche leggere il testo in uno spazio 3D è più complesso (*esempio*: dobbiamo attribuire label agli item)

- i font sono progettati per essere visualizzati nel piano 2D



No 3D ingiustificato

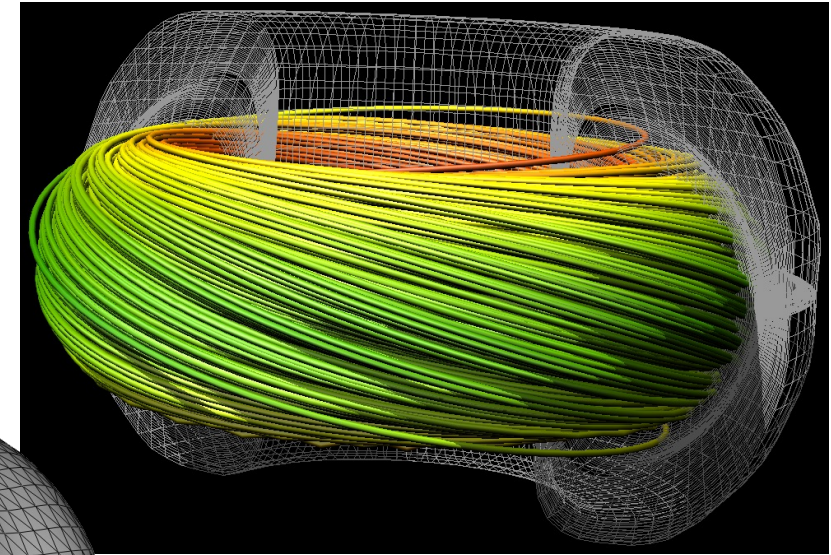
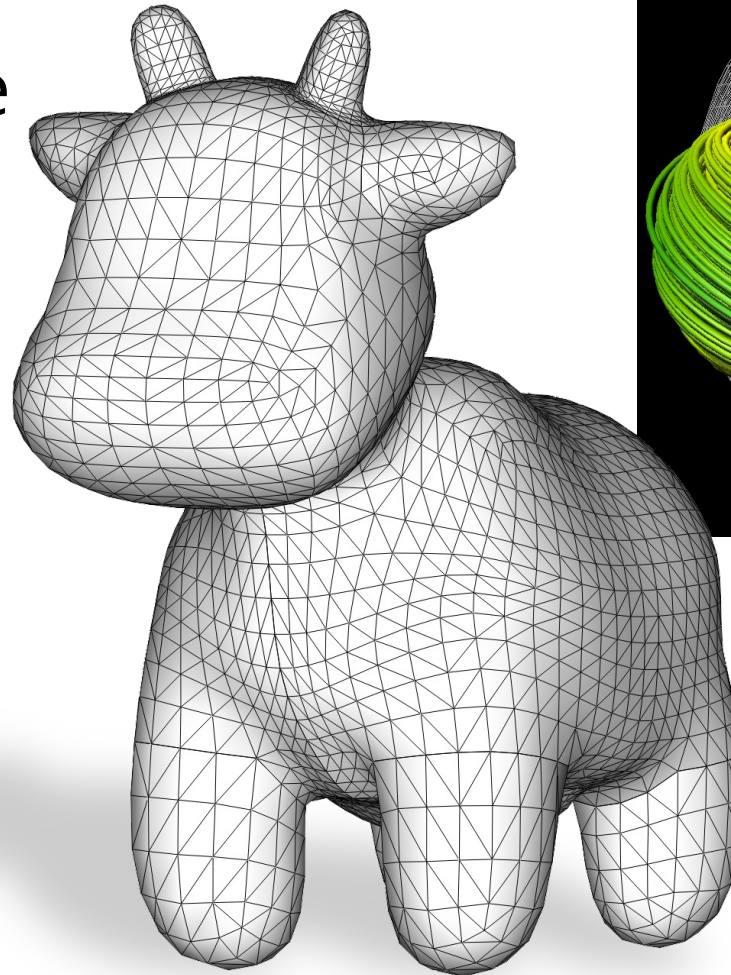
- *Esempio:* vogliamo visualizzare un dataset che contiene le misurazioni dei (1) consumi elettrici di un edificio nelle (2) diverse fasce orarie, monitorato (3) quotidianamente per un anno intero



No 3D ingiustificato

Ci sono casi in cui il 3D è fondamentale (**shape understanding**)

- quando la posizione nello spazio 3D è l'informazione principale non è possibile rappresentarla in 2D
 - non senza perdere informazione
- la navigazione interattiva nello spazio (e la rotazione) è un task fondamentale

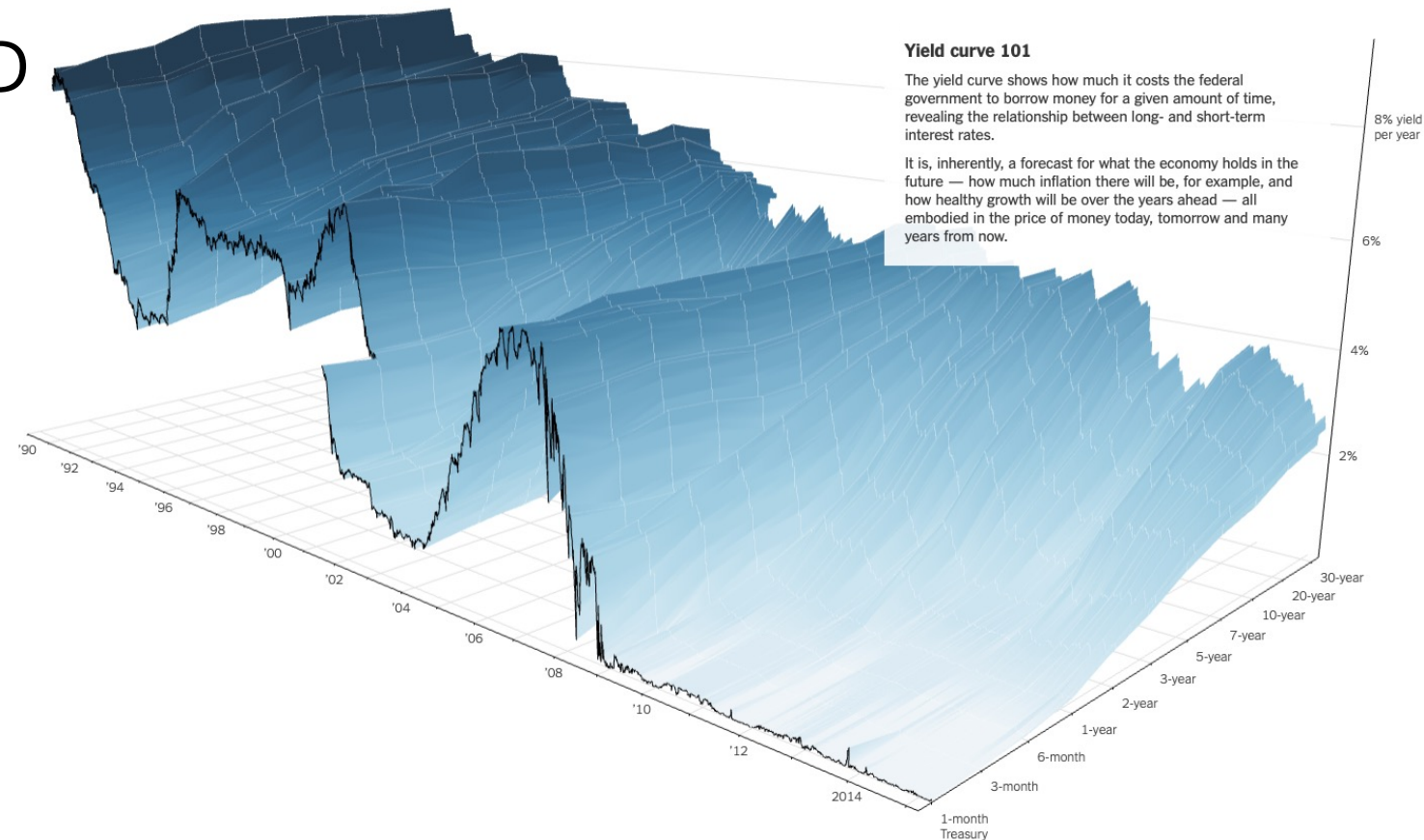


[Laurence Berkeley National Laboratory – Vis. group]

No 3D ingiustificato

Ci sono casi in cui il 3D è fondamentale (**shape understanding**)

- quando non è possibile rappresentare il dato in 2D senza perdere informazione
- *esempio*: visualizzazione della crescita economica
- anno, orizzonte temporale e percentuale devono essere visibili contemporaneamente
- la navigazione interattiva (e la rotazione) è fondamentale





10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori
2. Best channel first
3. Visualizzazione onesta
4. No 3D ingiustificato
- 5. No 2D ingiustificato**
6. Vista batte memoria
7. Prima generale, poi dettaglio
8. Visualizzazione reattiva
9. Prima efficacia, poi bellezza
10. Visualizzazione autoesplicativa

No 2D ingiustificato

Spesso si tende ad abusare anche delle visualizzazioni 2D

- ci sono casi in cui una rappresentazione grafica non aggiunge informazione a una versione testuale dei dati (*esempio*: lista 1D)
- se non necessaria, la visualizzazione 2D rischia di diventare uno spreco di spazio
 - richiede un'area di visualizzazione maggiore
- *esempio*: abbiamo un grafo, il task è identificare la presenza di un nodo (non siamo interessati alle connessioni)
 - **lista 1D**: troviamo velocemente il nodo, poco spazio utilizzato
 - visualizzazione **node-link 2D**: dobbiamo cercare il nodo nello spazio, molto spazio utilizzato, visualizzazione di informazioni non utili (archi)

No 2D ingiustificato

Esempio: in questo caso, aver creato una rappresentazione grafica ci fornisce maggiori informazioni rispetto ad un elenco 1D?

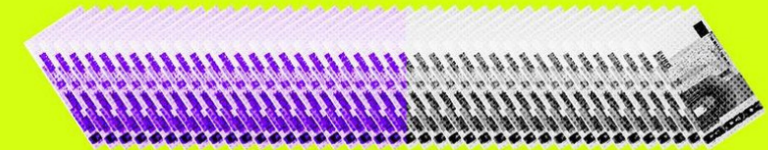
- Riusciamo a percepire meglio la differenza (visuale) tra i valori tramite questa visualizzazione 2D?

La % di stipendio medio destinata al pagamento dell'affitto di un appartamento da 70mq nelle province indicate

ROMA 51,1%



NAPOLI 51,1%



BARI 48,6%



Fonte dati immobiliari: Idealista, Canoni di locazione nel II trimestre 2023
Fonte dati retribuzioni: Istat, Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti, 2019. Al 2022, gli stipendi in Italia erano quasi invariati rispetto al 1991 (Inapp, 2023)



10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori
2. Best channel first
3. Visualizzazione onesta
4. No 3D ingiustificato
5. No 2D ingiustificato

6. Vista batte memoria

7. Prima generale, poi dettaglio
8. Visualizzazione reattiva
9. Prima efficacia, poi bellezza
10. Visualizzazione autoesplicativa

Vista batte memoria

Quando utilizziamo i nostri **occhi** per confrontare viste affiancate effettuiamo uno sforzo cognitivo inferiore rispetto a quando consultiamo la nostra **memoria** per confrontare la vista attuale con quella precedente

- abbiamo inoltre 2 tipi di memoria
- memoria a **lungo termine** (può durare tutta la vita)
- memoria a **breve termine** (risorsa limitata)
 - quando si satura dobbiamo sforzarci molto per effettuare il task
 - possibile fallimento del tool di visualizzazione
- anche l'**attenzione** è una risorsa limitata
 - la nostra capacità di svolgere task è alta all'inizio del task ma diminuisce velocemente
 - *esempio*: attenzione a inizio lezione vs attenzione dopo 2 ore di lezione

Vista batte memoria

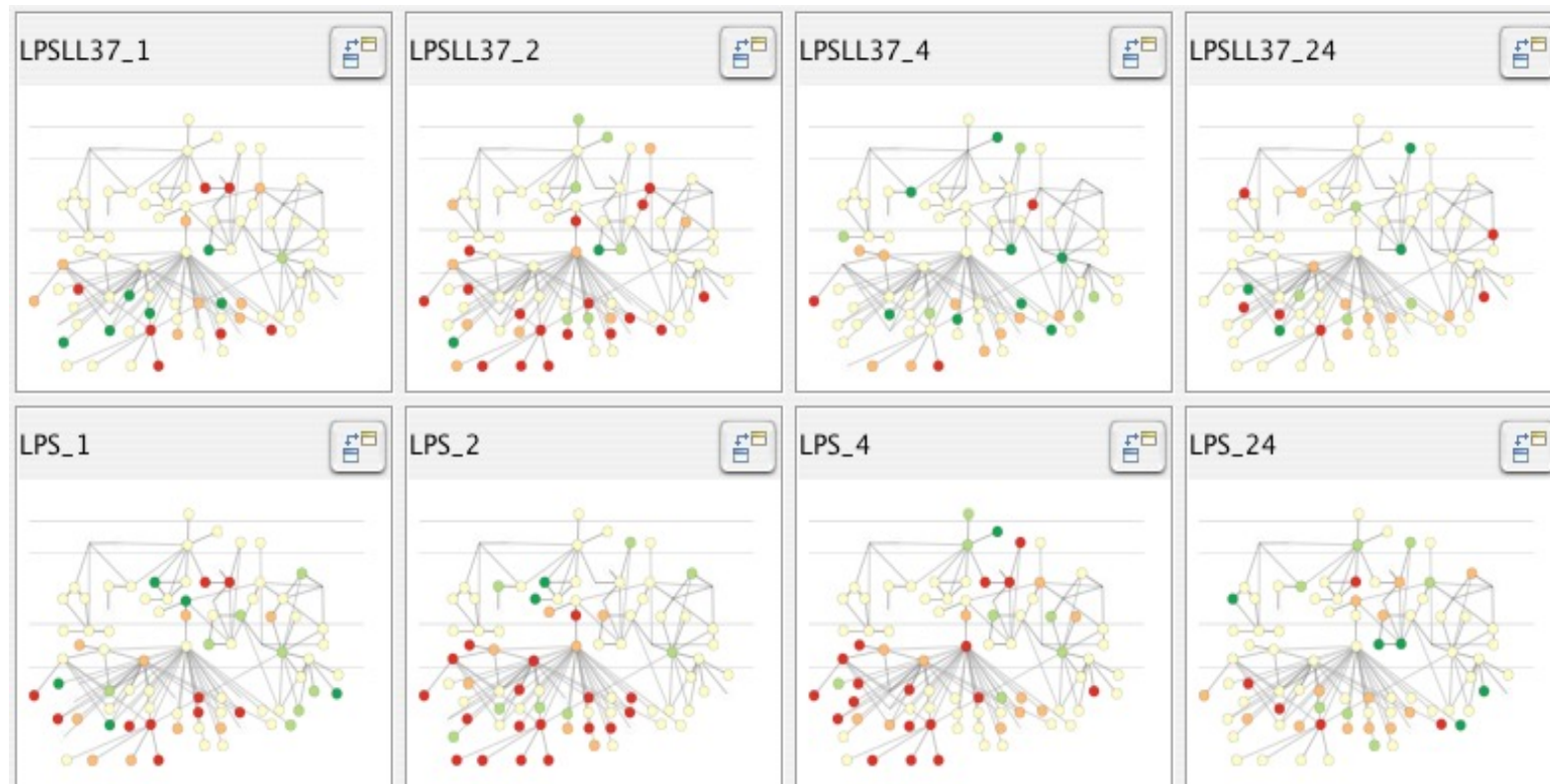
Spesso per favorire il cambio di vista ci aiutiamo con l'**animazione**

- abbiamo visto che può avere i suoi vantaggi
- ma dobbiamo stare attenti a non abusarne o a non usarla nel modo sbagliato
- va bene quando i **cambiamenti** tra una vista e l'altra sono **pochi**
 - possibilmente in un'area della visualizzazione per volta
- se i cambiamenti sono **molti**, l'utente faticherà a tracciare le animazioni (otteniamo l'**effetto contrario**)
- se il task richiede il confronto di molte viste, allora meglio utilizzare viste affiancate

Vista batte memoria

Esempio: immaginate di confrontare queste viste vedendole una alla volta e affidandovi alla vostra memoria

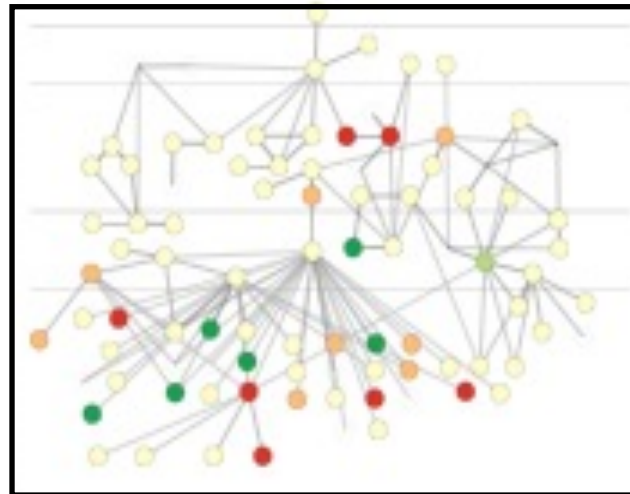
- l'animazione aiuterebbe? ***Poco, decisamente poco!***



Vista batte memoria

Esempio: immaginate di confrontare queste viste vedendole una alla volta e affidandovi alla vostra memoria

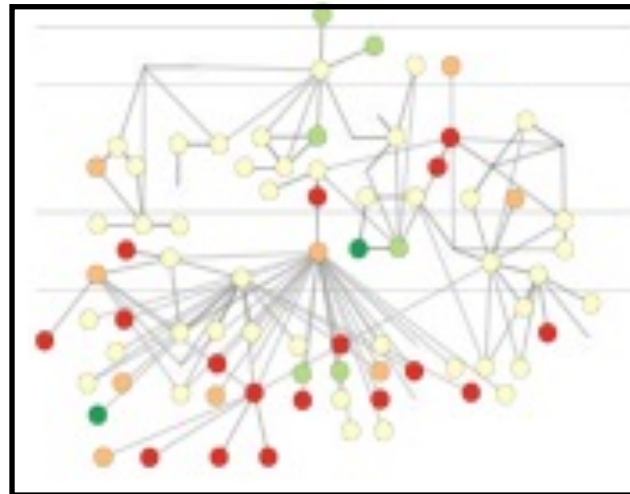
- l'animazione aiuterebbe? ***Poco, decisamente poco!***



Vista batte memoria

Esempio: immaginate di confrontare queste viste vedendole una alla volta e affidandovi alla vostra memoria

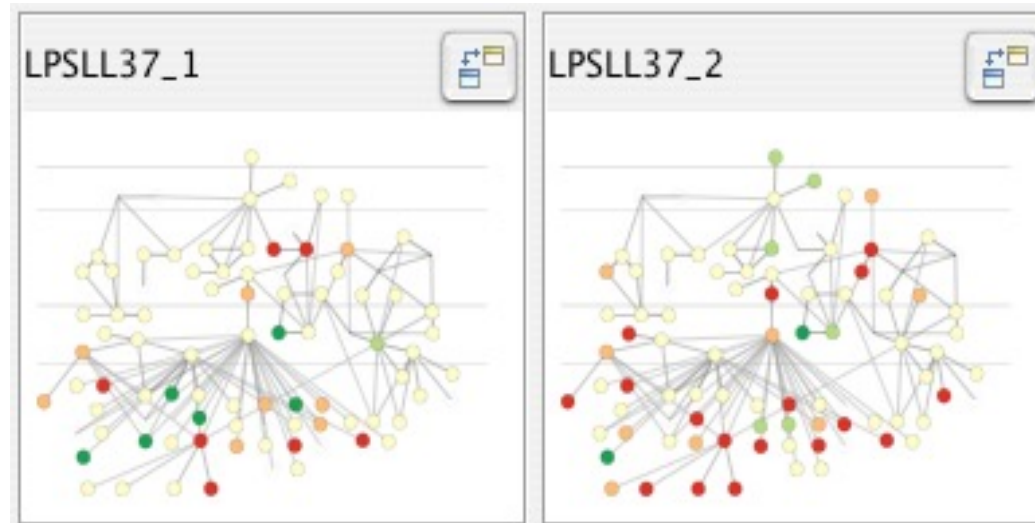
- l'animazione aiuterebbe? ***Poco, decisamente poco!***



Vista batte memoria

Esempio: immaginate di confrontare queste viste vedendole una alla volta e affidandovi alla vostra memoria

- l'animazione aiuterebbe? ***Poco, decisamente poco!***



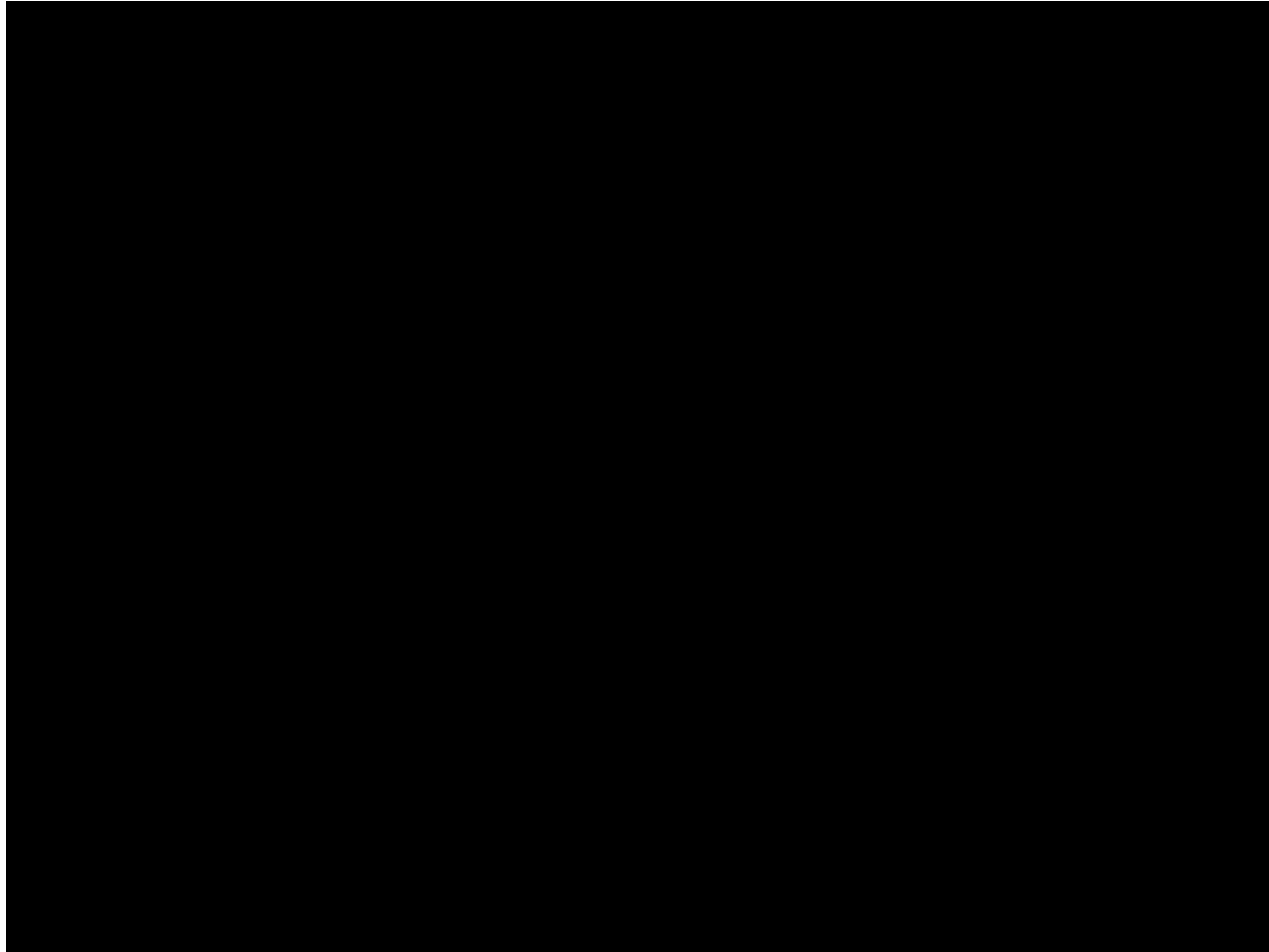
Vista batte memoria

Dobbiamo inoltre fare attenzione al fenomeno conosciuto come **Change Blindness**

- anche la vista può essere ingannata
- falliamo nel notare cambiamenti (anche enormi) se la nostra **attenzione è rivolta altrove**
- la **concentrazione** influisce sull'attenzione
- anche se siamo completamente concentrati sul task che stiamo svolgendo, se la nostra attenzione è rivolta altrove possiamo diventare sorprendentemente "ciechi"
- ricordiamocelo quando progettiamo una visualizzazione con più viste, anche se usiamo l'animazione

Vista batte memoria

Esempio: Change Blindness e "lo studio della porta" (Simons & Livin, 1998)



[<https://www.youtube.com/watch?v=FWSxSQspiqQ>]

10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori
2. Best channel first
3. Visualizzazione onesta
4. No 3D ingiustificato
5. No 2D ingiustificato
6. Vista batte memoria
- 7. Prima generale, poi dettaglio**
8. Visualizzazione reattiva
9. Prima efficacia, poi bellezza
10. Visualizzazione autoesplicativa

Prima generale, poi dettaglio

In presenza di dataset di grandi dimensioni bisognerebbe sempre costruire una visualizzazione che mostri, nell'ordine:

1. una **visione generale** (overview) dell'intero dataset
 - mostrare tutte le informazioni del dataset
 - si può ricorrere a filtri o aggregazioni (clustering)
 - NB: visione generale != visione esaustiva
2. una versione **dettagliata** di una porzione del dataset
 - mostrare i dettagli di una porzione selezionata dall'utente
 - diventa fondamentale l'utilizzo dell'interazione
 - zoom geometrico e/o semantico



10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori
2. Best channel first
3. Visualizzazione onesta
4. No 3D ingiustificato
5. No 2D ingiustificato
6. Vista batte memoria
7. Prima generale, poi dettaglio

8. Visualizzazione reattiva

9. Prima efficacia, poi bellezza
10. Visualizzazione autoesplicativa

Visualizzazione reattiva

Nella progettazione di un tool di visualizzazione interattivo dobbiamo considerare la **latenza**, ovvero quanto tempo impiega il sistema a rispondere all'azione di un utente

- il sistema deve fornire feedback costanti all'utente
- il feedback deve arrivare entro tempi precisi
 - altrimenti l'utente si "irrita" (ci sono studi a riguardo)
- elaborazione percettiva: **0.1** secondi
- risposta immediata: **1** secondo
- brevi task: **10** secondi
- obiettivo della visualizzazione: rispettare questi tempi!

Visualizzazione reattiva

Per l'utente la latenza è il tempo che passa da quando svolge l'azione a quando vede qualcosa avvenire nel sistema

- se ad un'azione del sistema corrisponde un aggiornamento della visualizzazione immediato va bene
 - *esempio*: l'utente seleziona un nodo e il nodo cambia colore
- altrimenti dobbiamo fornire un feedback per comunicare che qualcosa sta accadendo
 - *esempi*: una progress bar con una percentuale
 - oppure una finestra con un messaggio
 - o un messaggio che compare a fianco della visualizzazione
 - ...



Visualizzazione reattiva

Anche la **dimensione del dataset** può influire sulla latenza

- dataset molto grandi che non ci stanno nella memoria principale
- dataset distribuiti che devono essere scaricati su richiesta

E ricordiamoci che anche l'utente ha una sua "latenza" (capacità cognitiva)

- dobbiamo dare all'utente un tempo sufficiente per apprezzare il cambiamento della vista
 - niente cambiamenti troppo rapidi
 - messaggi, popup, evidenziazioni che rimangono visibili il tempo giusto
 - animazioni tali da poterne percepire gli effetti



10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori
2. Best channel first
3. Visualizzazione onesta
4. No 3D ingiustificato
5. No 2D ingiustificato
6. Vista batte memoria
7. Prima generale, poi dettaglio
8. Visualizzazione reattiva
- 9. Prima efficacia, poi bellezza**
10. Visualizzazione autoesplicativa

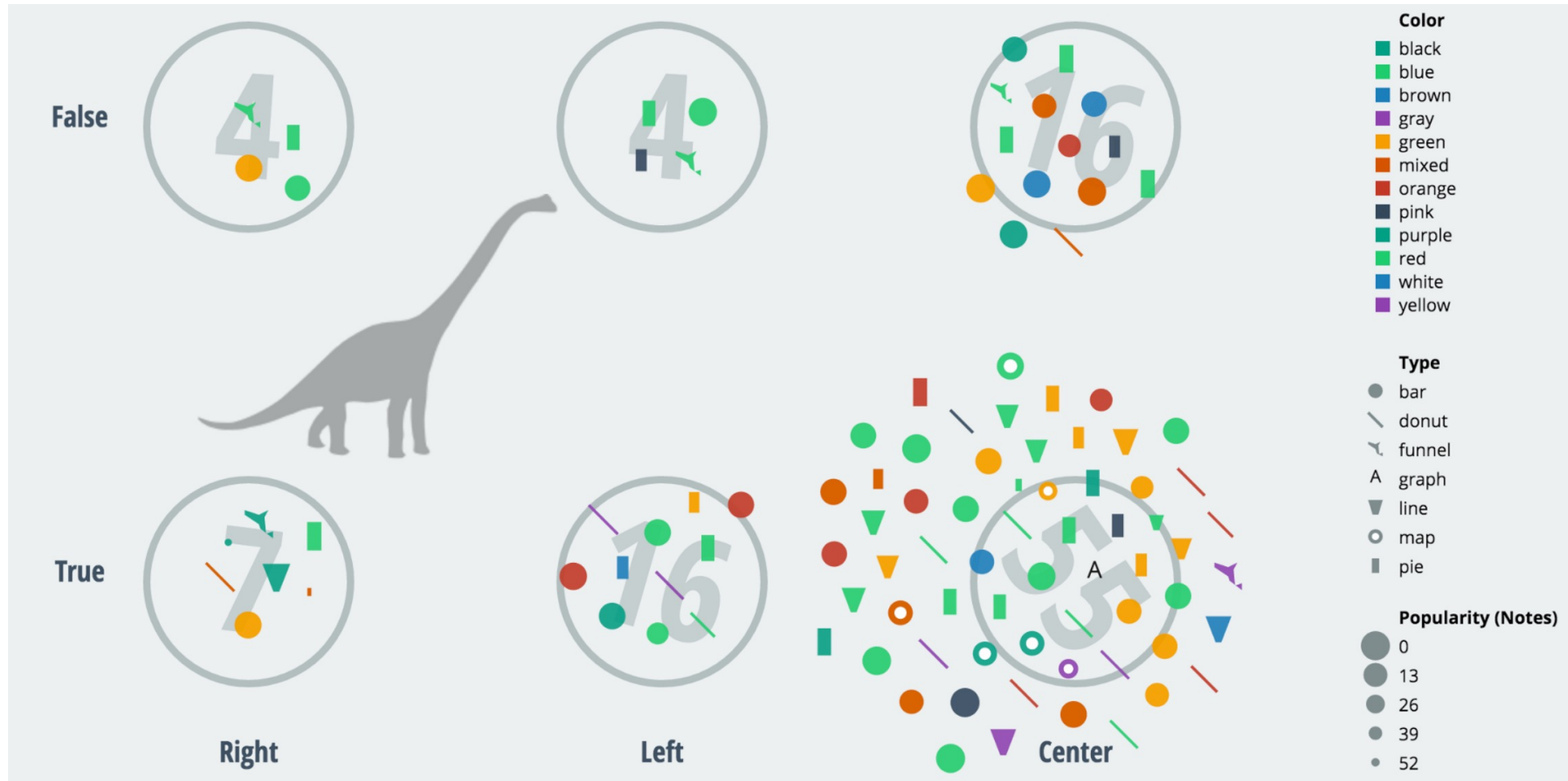
Prima efficacia, poi bellezza

Quando realizziamo una visualizzazione grafica per un dataset vogliamo che sia efficace ma anche bella

- attenzione però alle priorità
- la progettazione dovrebbe pensare **prima all'efficacia** e poi alla bellezza estetica
 - una visualizzazione efficace ma brutta può essere abbellita
 - una visualizzazione bella ma non efficace rischia di dover essere riprogettata dall'inizio
- se dobbiamo scegliere tra due visualizzazioni ugualmente efficaci allora possiamo scegliere la più bella
 - remember: bello è soggettivo!

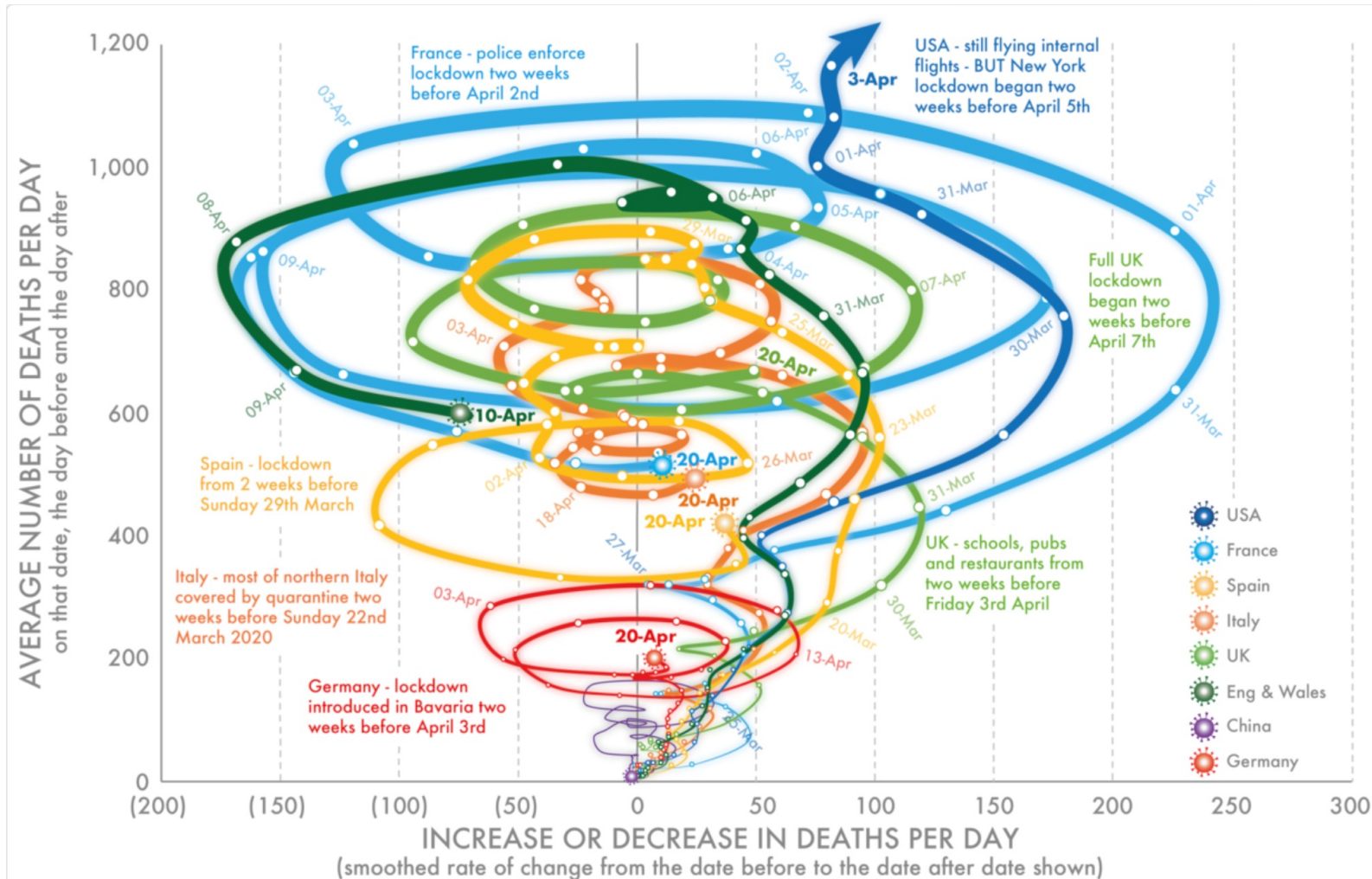
Prima efficacia, poi bellezza

Esempio: questa visualizzazione sarà pure esteticamente bella, ma...



Prima efficacia, poi bellezza

Esempio: questa visualizzazione sarà pure esteticamente bella, ma...





10 regole per una buona visualizzazione

1. Attenzione ai colori
2. Best channel first
3. Visualizzazione onesta
4. No 3D ingiustificato
5. No 2D ingiustificato
6. Vista batte memoria
7. Prima generale, poi dettaglio
8. Visualizzazione reattiva
9. Prima efficacia, poi bellezza

10. Visualizzazione autoesplicativa

Visualizzazione autoesplicativa

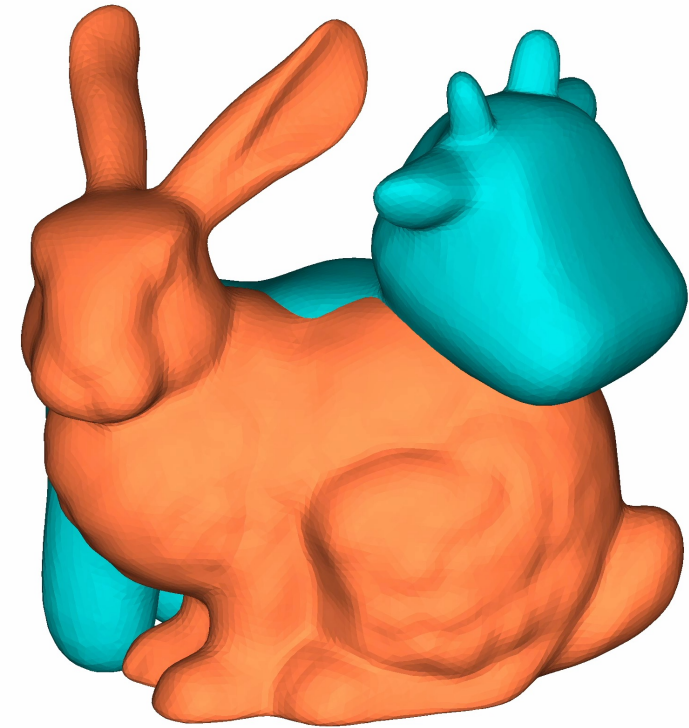
È fondamentale che una visualizzazione sia **autoesplicativa**, ovvero che sia sufficiente guardarla per comprendere l'informazione trasmessa

- utilizzare (bene) gli **assi**
- utilizzare adeguatamente **etichette** (label) per i dati mostrati
- utilizzare il giusto **formato numerico** in base ai dati
- se necessario, affiancare una **legenda** alla visualizzazione
- utilizzare **titolo** e **didascalie** per spiegare (brevemente) la visualizzazione
 - se la visualizzazione ha bisogno di una pagina di descrizione per essere compresa forse abbiamo sbagliato qualcosa



Fine.

Tirocinio e tesi



Area: **Computer Graphics e Visualization**

- Tirocinio interno (di ricerca)
- Tirocinio in azienda
- Tesi triennale/magistrale

Tirocinio e tesi

- Sito web: www.gianmarcocherchi.com
 - (info attività di ricerca)
- E-mail: gianmarco.cherchi@unica.it
 - (per info e contatti)

Gianmarco Cherchi

I am a Computer Science Researcher (Tenure Track Assistant Professor) at the Department of Mathematics and Computer Science of the [University of Cagliari](https://www.unica.it) (Italy), where I got my PhD.

My research interests are in Computer Graphics and Geometry Processing, focusing on Surface and Volumetric mesh generation and optimization, and Digital Fabrication.

I am also the Professor of "Data Visualization" (Applied Computer Science and Data Analytics B.Sc.) and "Web Programming" (Computer Science B.Sc.) courses at the University of Cagliari.

In 2024, I have received the "Young Investigator Award 2024", released by the [Shape Modeling International Organization](https://www.shapemodelling.org).

Contact info: Palazzo delle Scienze, via Ospedale 72, Cagliari, Italy

Phone: +39 070 675 8724

E-mail: g.cherchi@unica.it



Publications



VOLMAP Viewer: a Web-Based Interactive Visual Tool to Explore Volume Maps

A. Giacalone, D. Mulas, [F. Meloni](#), [G. Cherchi](#), [M. Livesu](#)

Proceedings of Smart Tools and Applications in Graphics (STAG 2025)

[\[Paper\]](#) [\[Bibtex\]](#)



XAI-Driven Solutions to Enhance Safety for Limited-Mobility Road Users

[G. Cherchi](#), N. Floris, [A. S. Podda](#), [L. Pompianu](#), [R. Saia](#), [R. Scateni](#)

Proceedings of International Conference on Explainable AI for Neural and Symbolic Methods (EXPLAINS 2025)

[\[Paper\]](#) [\[Bibtex\]](#)



A Robust Approach to Detect Intersections between Triangles with Different Numerical Representations

[L. Garau](#), [G. Cherchi](#)

Computer Science Research Notes (WSCG 2025)

[\[Paper\]](#) [\[Bibtex\]](#)



Triangle-triangle intersections with different numerical representations

[L. Garau](#), [R. Scateni](#), [G. Cherchi](#)

Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (IEEE VR 2025 - VRW)

[\[Paper\]](#) [\[Bibtex\]](#)



To What Extent Are Existing Volume Mapping Algorithms Practically Useful?

[F. Meloni](#), [G. Cherchi](#), [R. Scateni](#), [M. Livesu](#)

Proceedings of Smart Tools and Applications in Graphics (STAG 2024)

[\[Paper\]](#) [\[Bibtex\]](#)



How to Measure the Researcher Impact with the Aid of its Impactable Area: A Concrete Approach Using Distance Geometry

[B. C. Montano](#), [G. Cherchi](#), [B. Manca](#), [S. Montaldo](#), [M. Musio](#)

Journal of Classification, Springer (2024)

[\[Paper\]](#) [\[Bibtex\]](#)